

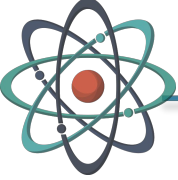


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

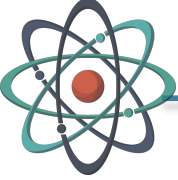
《原子物理》

第八章 X射线

規格嚴格
功夫到家



- 8. 1 X射线的发现及应用
- 8. 2 X射线的产生及测量
- 8. 3 X射线的发射谱
- 8. 4 X射线有关的原子能级
- 8. 5 X射线的吸收
- 8. 6 康普顿效应
- 8. 7 X射线在晶体中的衍射

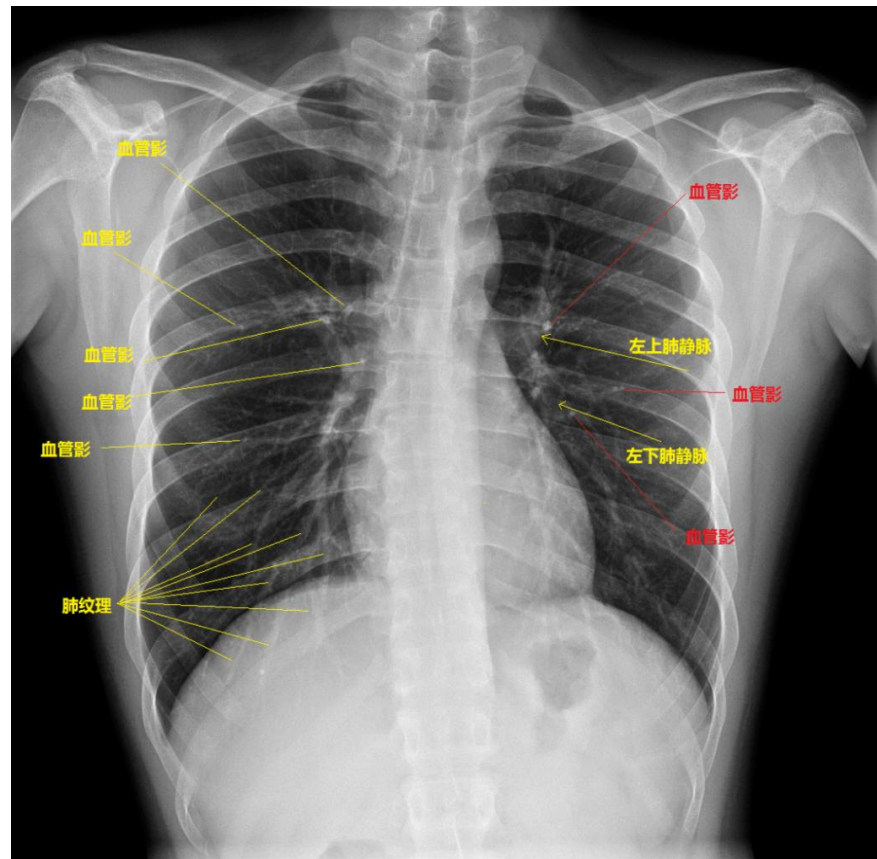


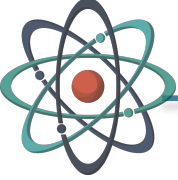
胸片（胸部X光片）

由于骨骼里面含有较多的磷酸钙与其他金属元素，使得其与其他软组织相比具有较大的衰减率，所以大部分X光的应用场合多为检查骨折、分析骨密度等等。



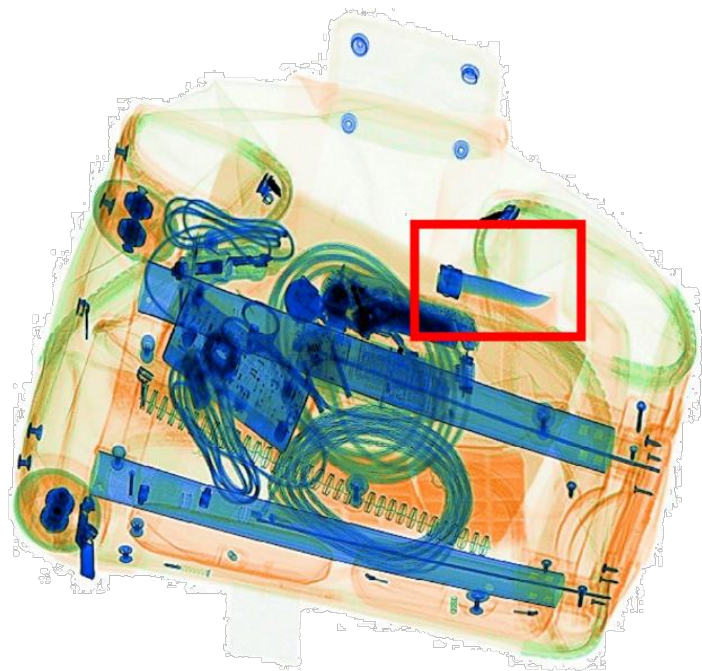
- 胸片是目前医疗辐射中辐射剂量较低的检查项目。
- 对于普通人群来说，做胸片就可以达到初步筛查肺部、纵膈、心脏疾病的效果，避免高辐射。

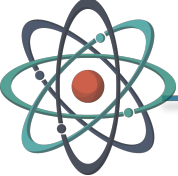




X射线安检机

采用X光扫描成像技术，通过对物品进行扫描，并输出影像以供检查人员判断是否夹带违禁品。



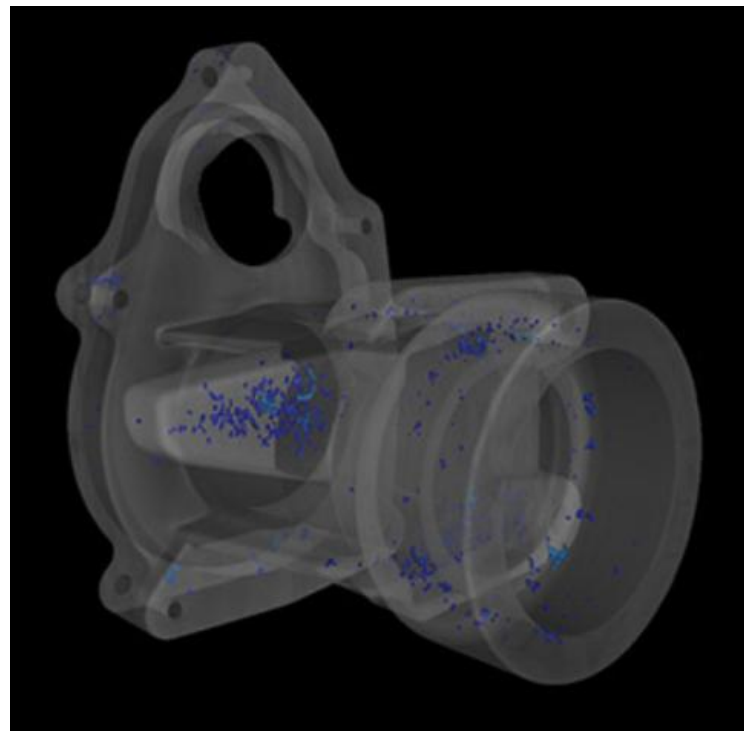
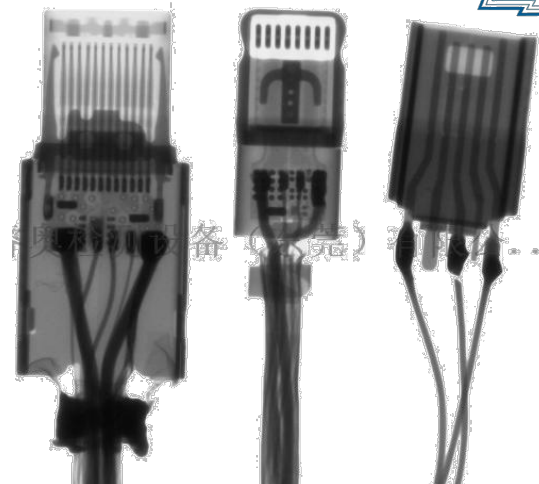


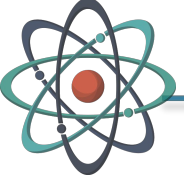
8.1 X射线——X射线的发现及应用



工业CT（工业计算机断层成像技术）

- 快速、准确、直观的查找到产品的内部缺陷（缺陷类型、位置、尺寸等），如裂纹、气孔、疏松、夹杂等缺陷。
- 被誉为”最佳无损检测手段“。

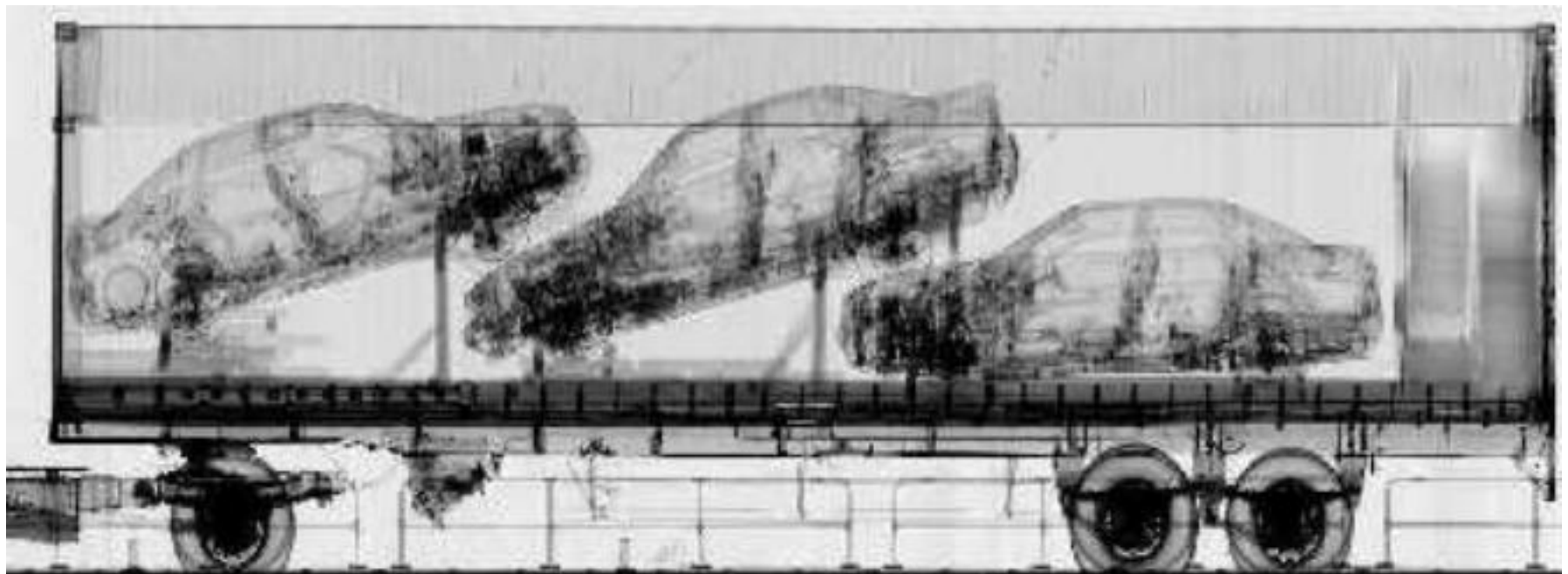


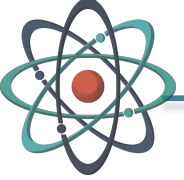


8.1 X射线——X射线的发现及应用



海关CT

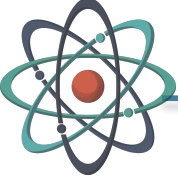




知乎 [好医工APP]

1895





- **X射线（伦琴射线，俗称X光）**：德国物理学家伦琴(W. C. Röntgen)于1895年11月8日在实验室做**阴极射线**试验时**偶然发现**的。

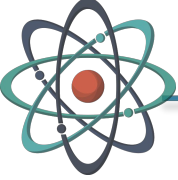
X射线属于高能射线，穿透力很强。

- 1887年，英国物理学家与化学家克鲁克斯(W. Crookes)曾抱怨阴极射线管附近的照相底片变模糊。
- 1890年，古德斯比德(A. W. Goodspeed)和詹宁斯(W. W. Jennings)演示阴极射线时，发现旁边的照相底片变黑。

他们都错过了X射线的发现！



1901年，**首届**诺贝尔奖物理学奖。



- 全世界范围内掀起了X射线研究热。
- 1896年关于X射线的研究论文高达1000多篇。

诺贝尔奖

1917年

1914年

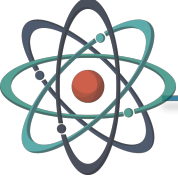
1915年

1927年

1962年

1979年

- 1906年，巴克拉通过偏振现象证实X射线是电磁波；
- 1912年，劳厄证实X射线干涉、衍射波动性；
- 1912年，布喇格父子用晶体衍射测出X射线波长；
- 1922年，康普顿证实X射线的粒子性；
- 1953年，沃森、克里克破解了DNA的双螺旋结构；
- 1972年，科马克、洪斯菲尔德X射线层析图像技术；



8.1 X射线——X射线的发现及应用



波长: $10^{-3} \text{ nm} - 10 \text{ nm}$

能量: $124 \text{ eV} \sim 1.24 \text{ MeV}$

软X射线: $0.1 - 10 \text{ nm}$

硬X射线: $0.001 - 0.1 \text{ nm}$

收音机

电视
天线

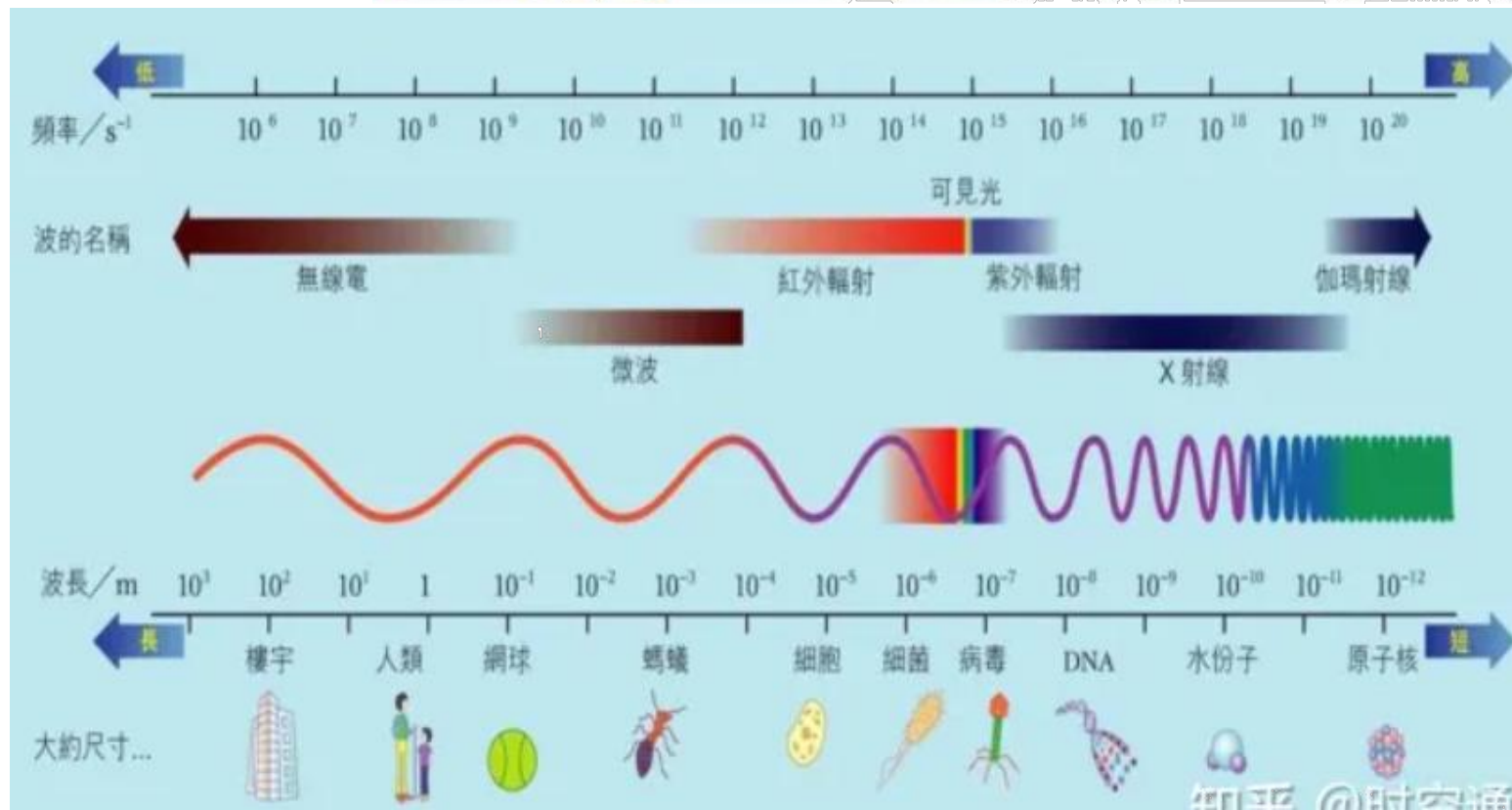
微波炉

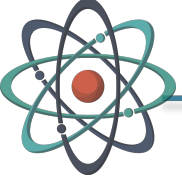
热源

电弧焊

X光透视

放射源





X射线的早期不正当应用

伦琴妻子手部的X射线照片



1896年，英国在读大学生叫雷诺兹(R. Reynolds)成功装配了一台用木头和玻璃管制成的简易“X光机”。



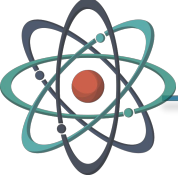
简易X射线荧光镜



Reynold's X光机



幼儿X射线片

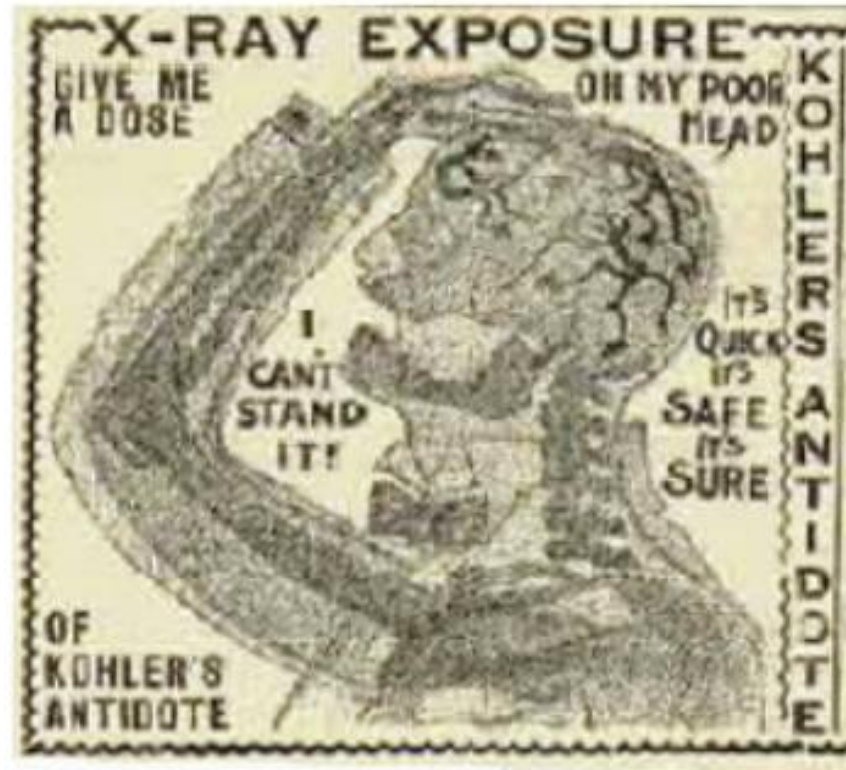


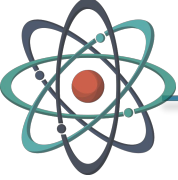
X射线的早期不正当应用

X射线照射治疗上皮瘤



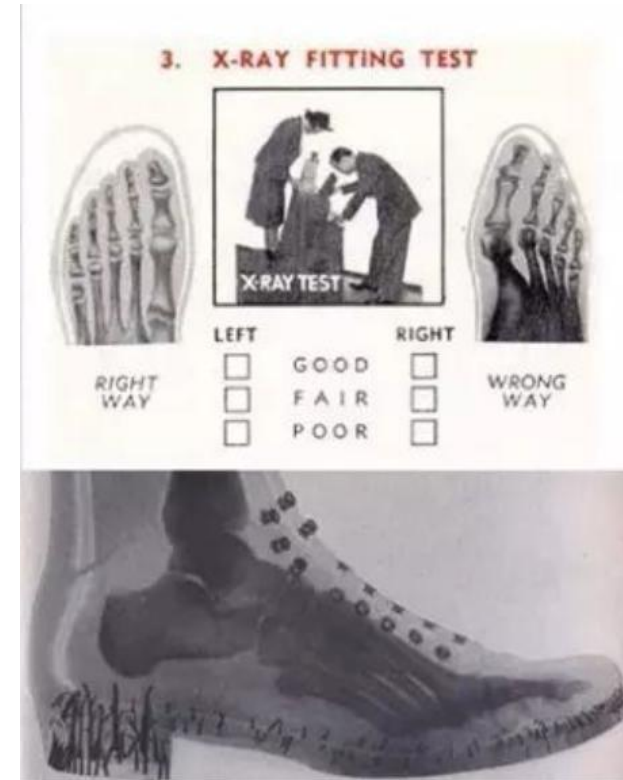
X射线治疗头痛的媒体广告

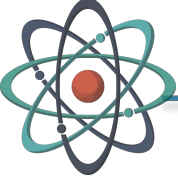




X射线的早期不正当应用

X射线试鞋机

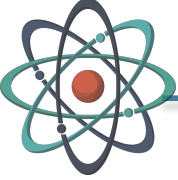




X射线的早期不正当应用

X射线成为了选美比赛中证明“内在美”的重要工具





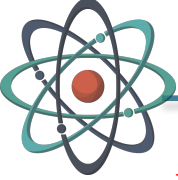
X射线的早期不正当应用

1896年，爱迪生制作出了风靡世界的方锥型头戴观察仪。



达利，爱迪生助手，全美第一个为X射线献身的勇士，年仅39岁。





X射线的辐照强度：单位时间内照射到单位面积上的X射线的能量，单位是 $\text{KeV}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$ 或 $\text{个}/\text{cm}^2\cdot\text{s}$ 。

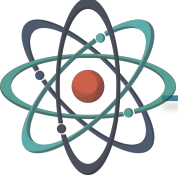
辐照剂量：单位质量物体吸收电离辐射能量的大小。

- **吸收剂量，Gy（戈瑞）：**每千克物质吸收了一焦耳的辐射能量。
- **当量剂量，Sv（西弗）：**衡量辐射剂量对生物组织的影响程度的国际制单位，为受辐射等效生物当量的单位。

$$1\text{Sv} = 1\text{Gy} = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

剂量率：单位时间内物质的辐射吸收剂量。

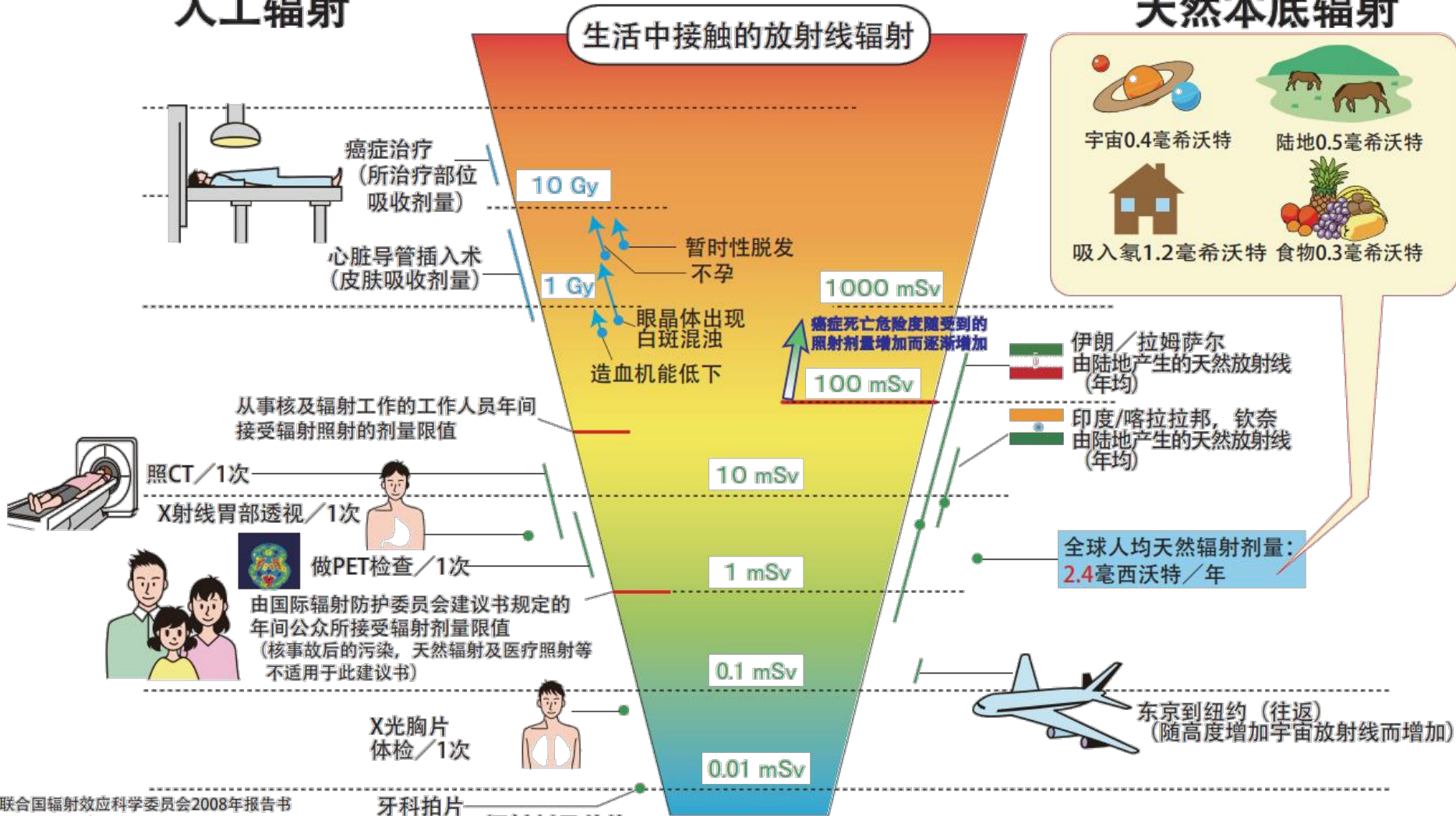
$$1\text{Sv}/\text{h} = 1\text{Gy}/\text{h} = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{h}}$$



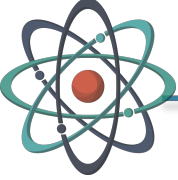
放射线辐射剂量（效应关系）表

人工辐射

天然本底辐射

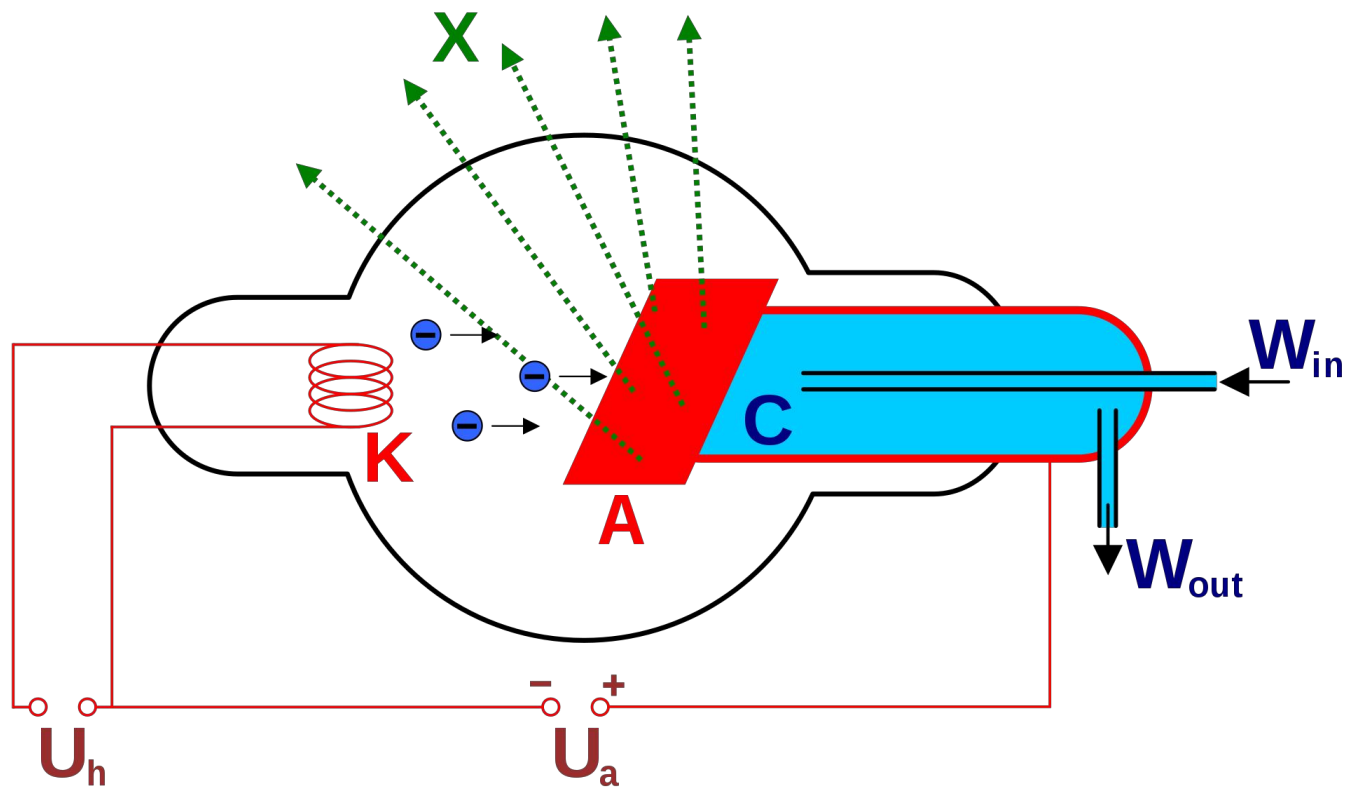


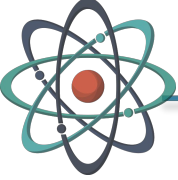
• 联合国辐射效应科学委员会2008年报告书
• 国际辐射防护委员会2007年建议书
• 放医研根据日本放射线技师协会指南等制定此表(2012年1月)



➤ X射线的产生——X射线管

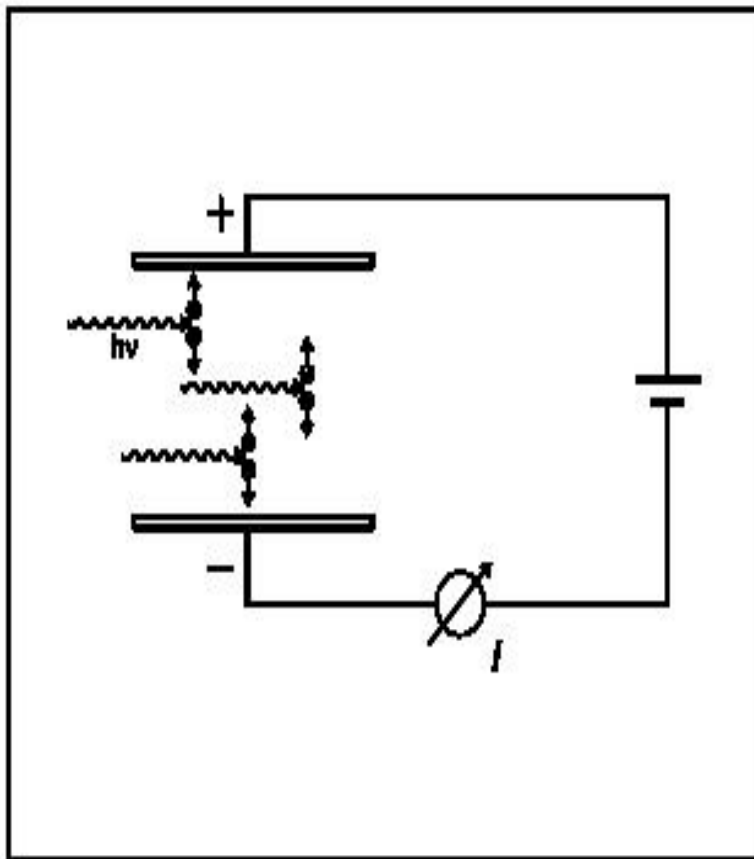
阴极发射的电子被静电势差 V (一般是几万到十几万伏伏特) 加速打到阳极靶上, 高速电子流与靶相撞时, 电子因受阻失去动能, 其中部分能量转变为X射线, 部分转变为热能。





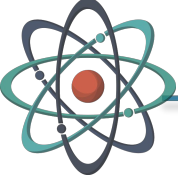
➤ X射线的强度——气体电离法

X射线光子和高速电子一样，也能引起气体电离，即从气体分子中打出电子，同时产生一个正离子。



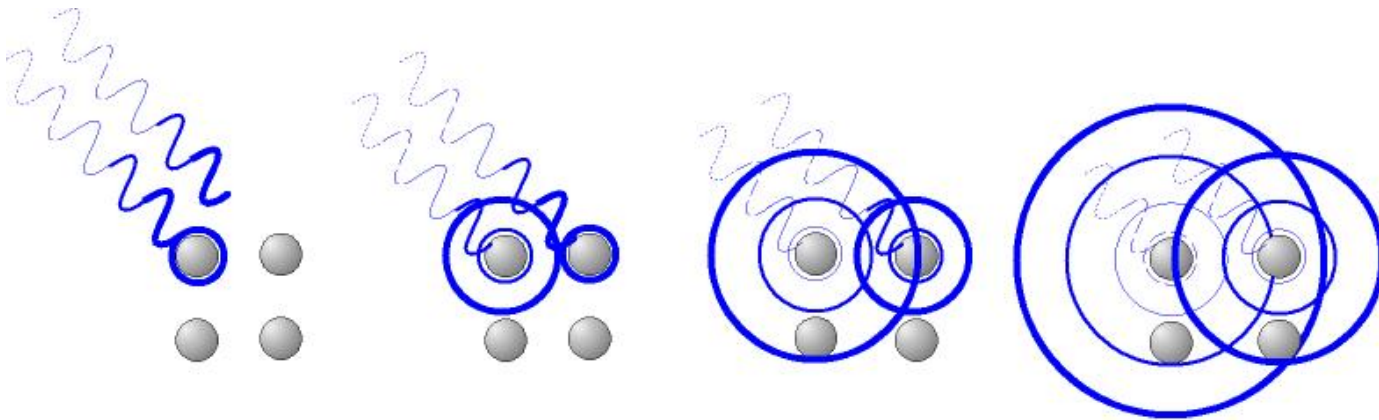
X射线气体电离室

- 充有适当气体的管；
- 两个电极，并在其间保持一恒定的电压；
- 当X射线束通过电离室时，在电路中出现电流；
- 电流的大小与X射线强度成正比。

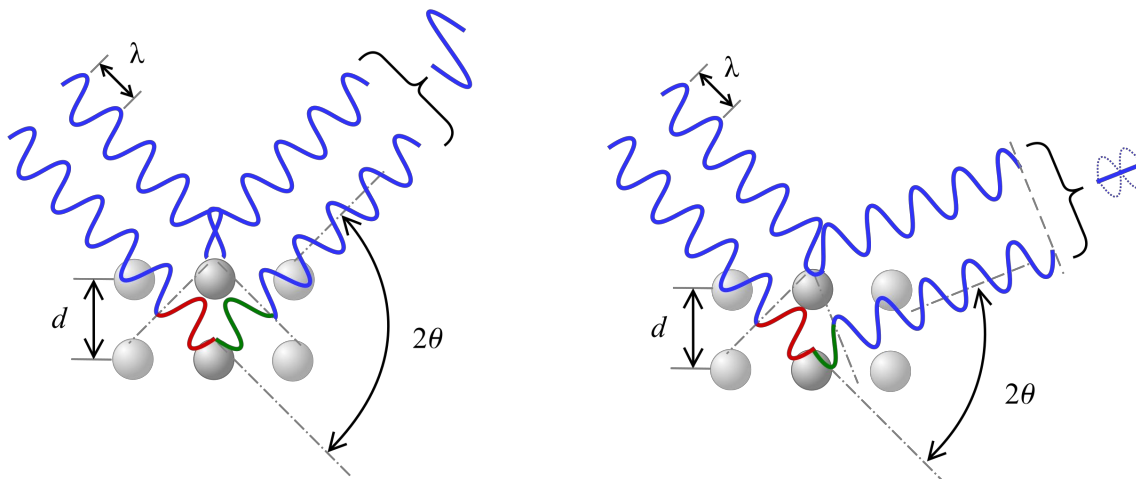


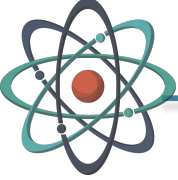
➤ X射线的波长——晶体衍射

当X射线入射于原子时，使电子云移动。电荷的运动把波动以同样的频率再发射出去——瑞利散射（弹性散射）。



相位差会导致相长或相消干涉。

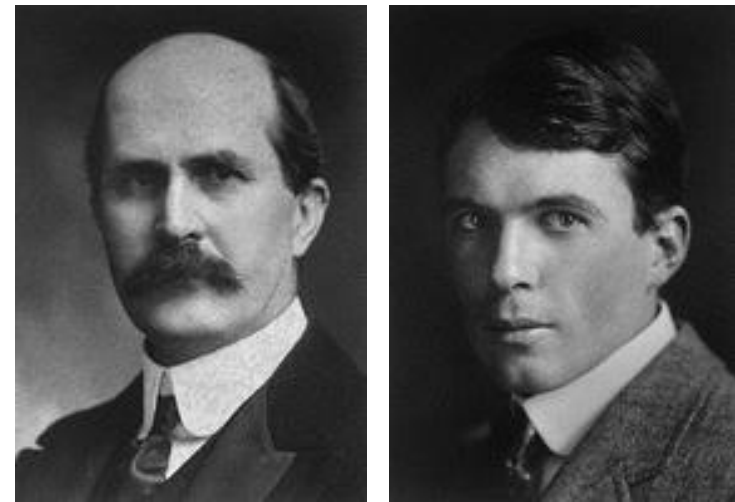
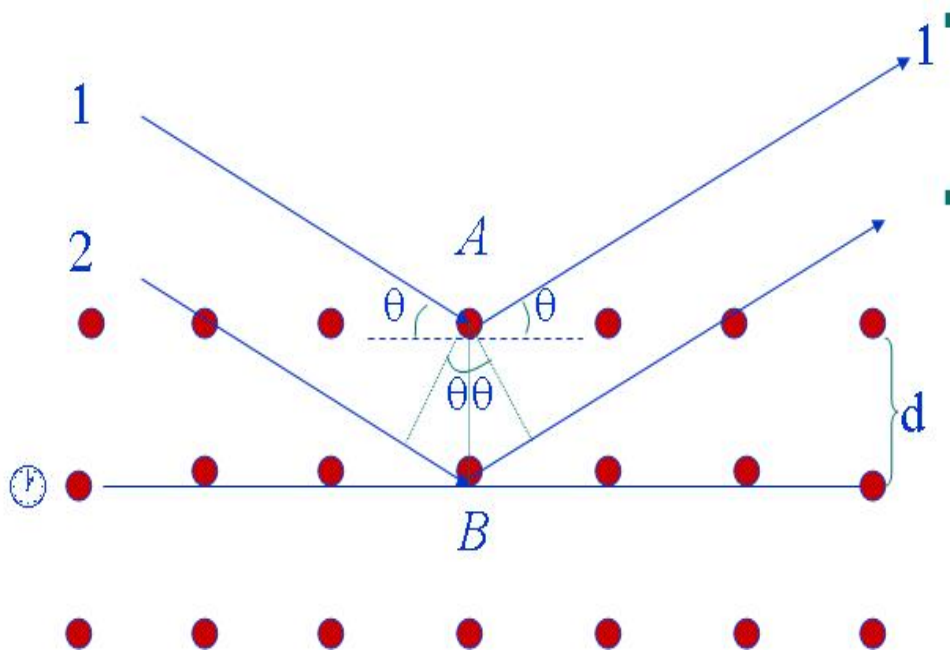




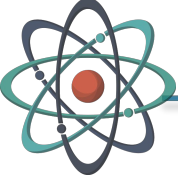
➤ X射线的波长——晶体衍射

1913年，英国的布拉格(Bragg)父子，提出了一种精确研究X射线的方法，并进行了精确的定量计算。

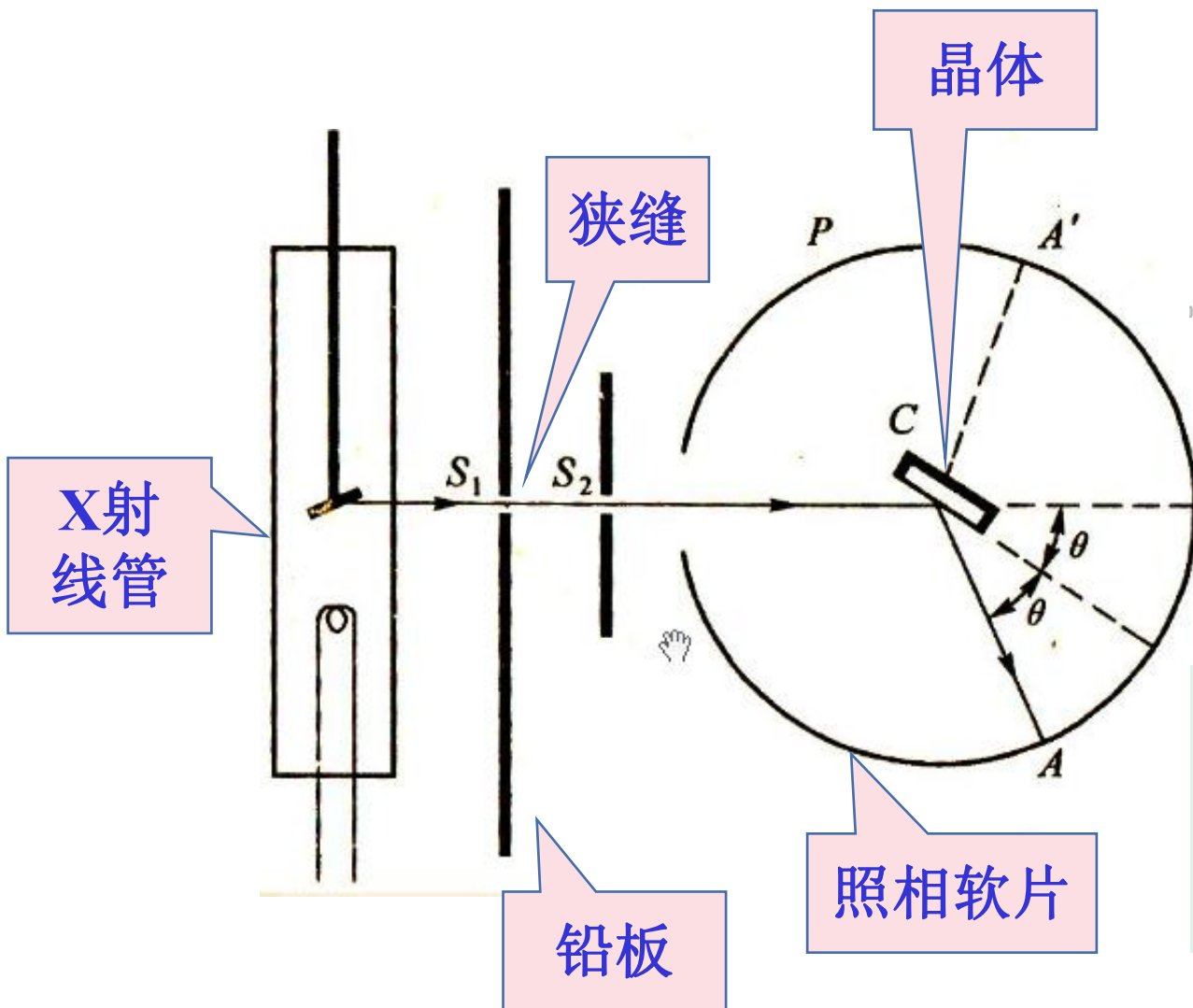
当一束射线射入晶体而发生衍射时，从任何一组晶面上，那出射方向对平面的倾角与入射线的倾角相等的X射线，如果满足**Bragg公式**： $n\lambda = 2d\sin\theta$ ， $n = 1, 2, \dots$ ，出射线就会加强。



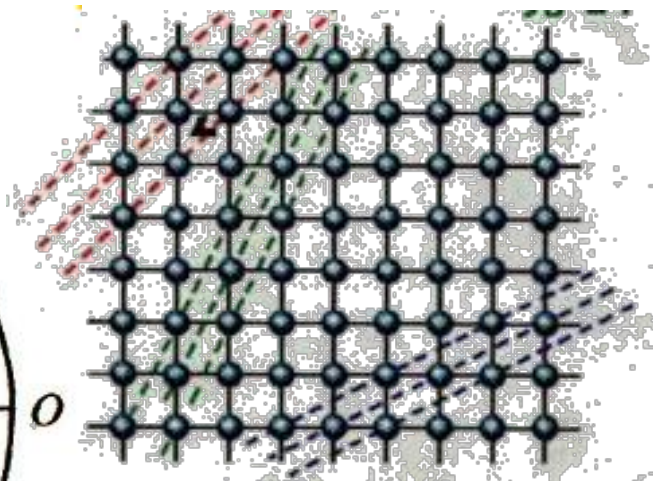
1915年，Bragg父子，诺贝尔物理学奖。



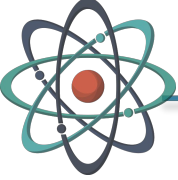
➤ X射线的波长——X射线摄谱仪



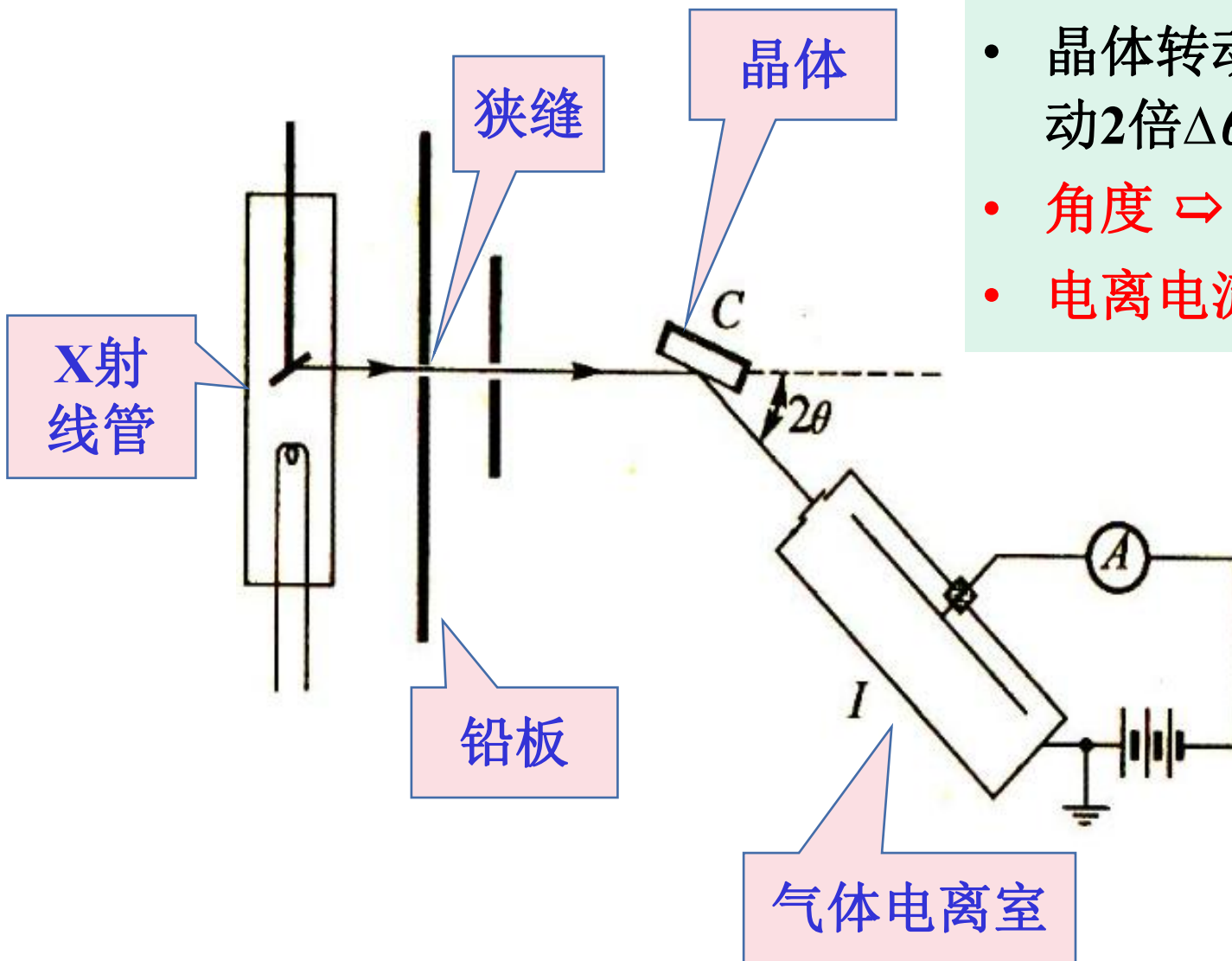
在一个三维晶体中可以画出许多组布拉格平面



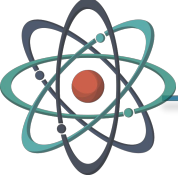
缓慢转动晶体，某一 θ 角时，射线波长 λ 满足布拉格公式。



➤ X射线的光谱——X射线测谱计

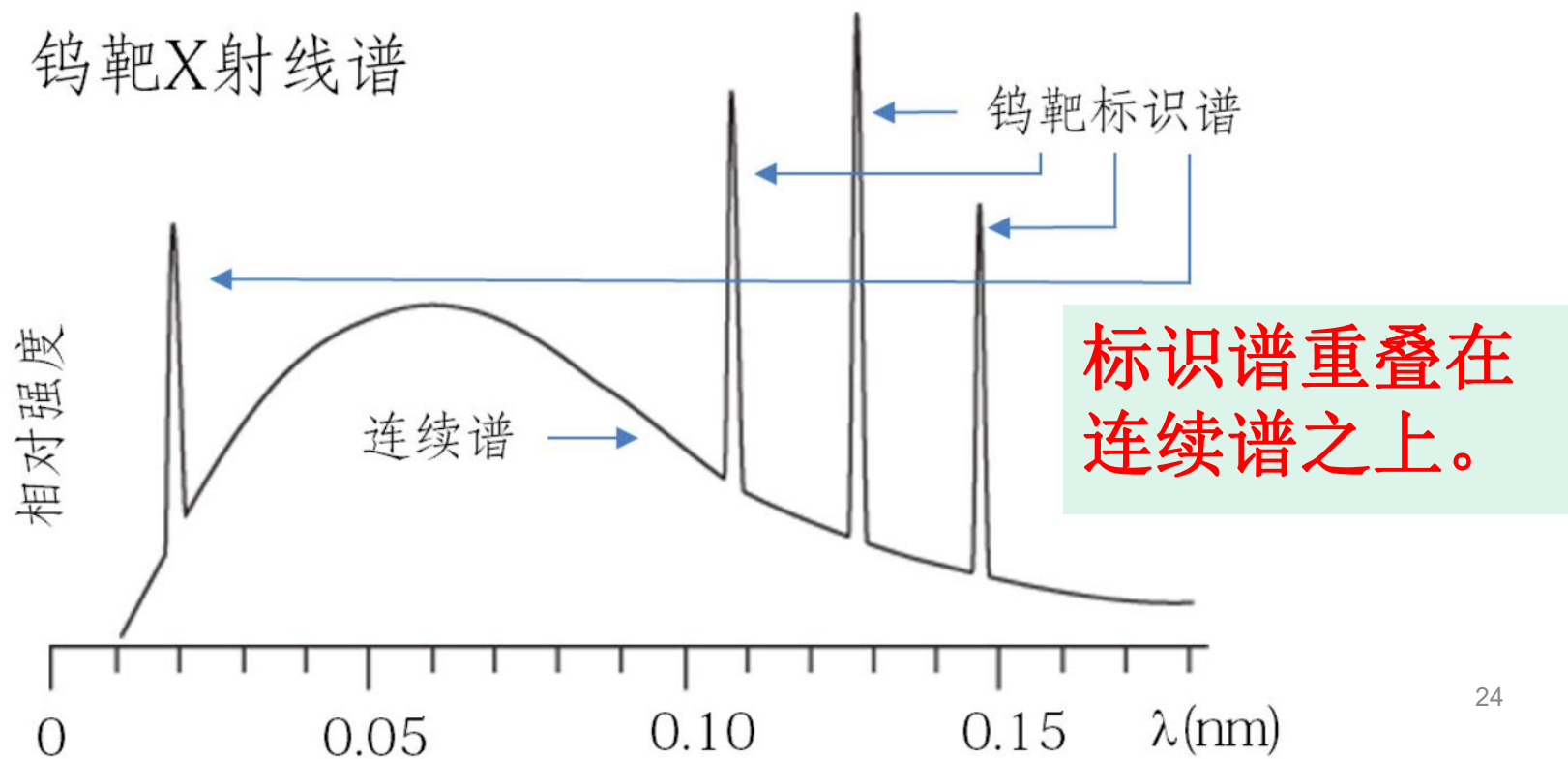


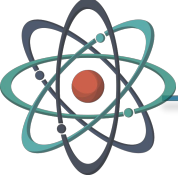
- 晶体转动 $\Delta\theta$, 电离室转动2倍 $\Delta\theta$ 。
- 角度 $\Rightarrow$ X射线波长
- 电离电流 $\Rightarrow$ X射线强度



X射线的发射谱

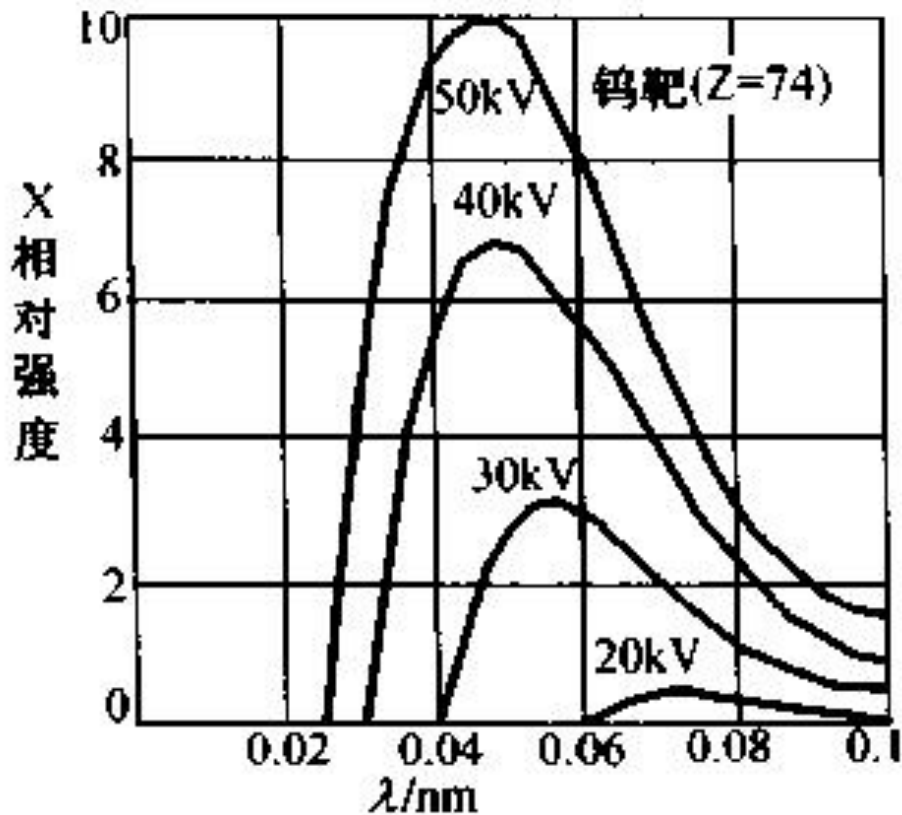
- **连续谱**：波长连续变化，最小波长只与外加电压有关。
- **标识谱（特征谱）**：具有个别波长的线状谱，产生标识谱的外加电压有一个临界值，峰所对应的波长位置完全决定于靶材料本身。





X射线发射谱产生的机制——连续谱

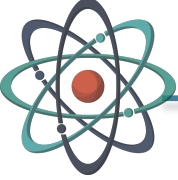
电子在靶上被减速而产生：高速电子射到靶上，受靶材料原子的库仑作用而速度骤减，电子的动能转化成辐射能，放射出射线，由此产生的辐射称之为**韧致辐射**。



由于电子到达靶子时速度是连续变化的，因此辐射的X射线具有连续谱的性质。

最短波长 λ_0 : $\frac{hc}{\lambda_0} = Ve$

$$\lambda_0 = \frac{hc}{Ve} = \frac{12398}{V(\text{V})} \text{Å} \cong \frac{1.24}{V(\text{kV})} \text{nm}$$

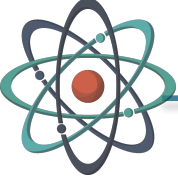


叶企孙，物理学家、教育家，我国近代物理学奠基人之一。

- 1918年6月清华毕业赴美留学，1923年获哈佛大学博士学位。
- 1925年后历任清华大学教授、物理系主任、理学院院长，西南联合大学教授、理学院院长，清华大学校务委员会主任委员。
- 1952年院系调整时调入北京大学物理系。

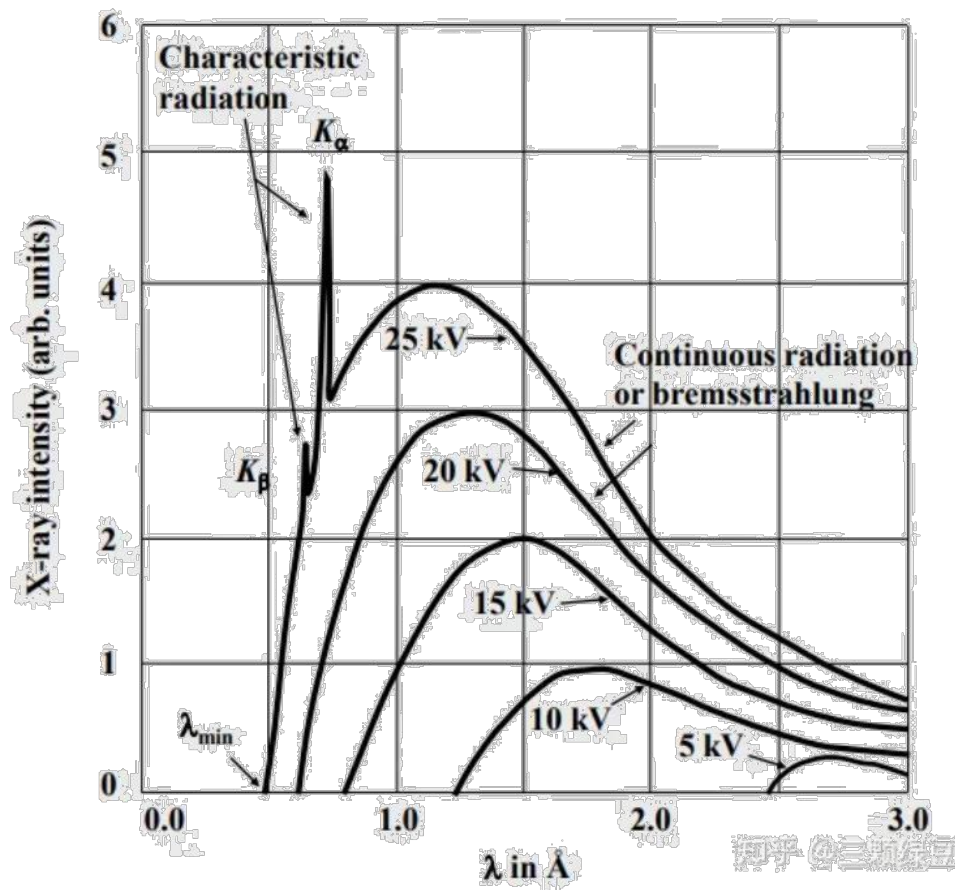
1920年与合作者一起利用 X 射线短波限与加速电压的关系测定普朗克常数，获得当时该方法最精确的实验数据，被国际物理界沿用16年之久。

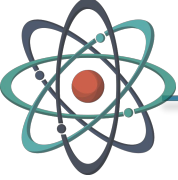
$$\frac{hc}{\lambda_0} = Ve \Rightarrow h = \frac{Ve\lambda_0}{c}$$



X射线发射谱产生的机制——标识谱

- 对一定的阳极靶材料，产生标识谱的外加电压有一个临界值。
- 标识谱的位置和结构与加速电压无关，只取决于靶材料元素的种类，是靶材料元素的特征谱线，故视为元素的“指纹”，对元素进行标识。



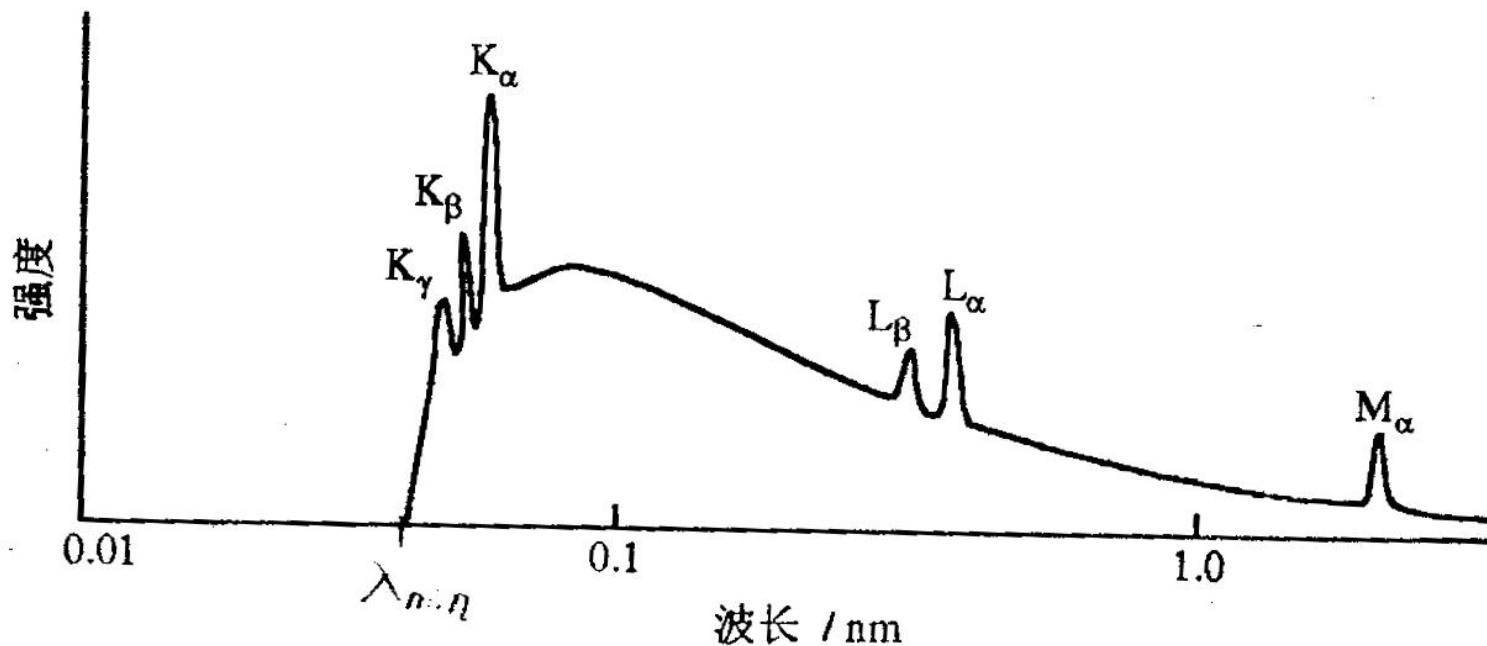


X射线发射谱产生的机制——标识谱

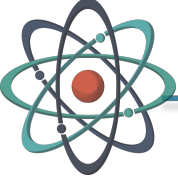
- 各元素的标识谱有相似的结构，清楚地分为几个线系。

K线系：由波长最短的一组谱线组成，一般可看到三条。

L、M、N线系：波长逐渐变长。



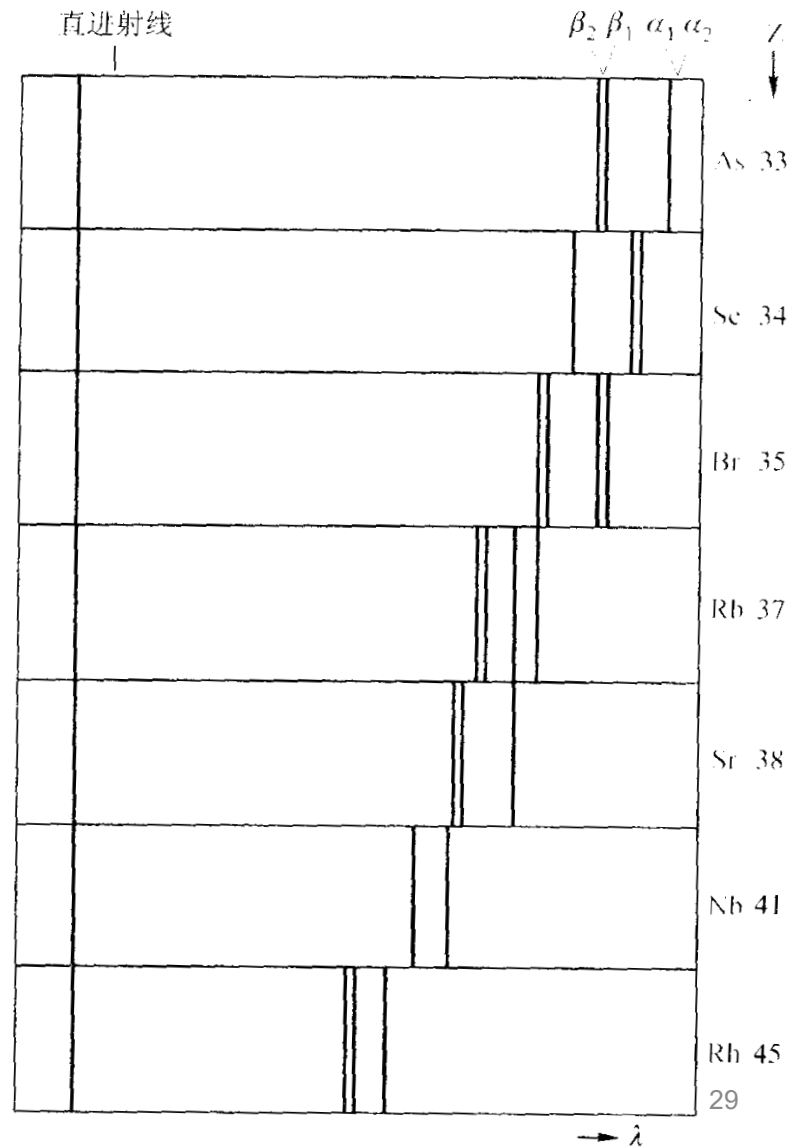
30keV电子撞击银靶产生的银的X射线标识谱

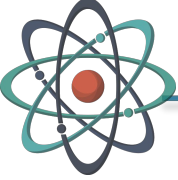


X射线发射谱产生的机制——标识谱

- 改变靶物质时，随 Z 的增大，同一线系的线状谱波长向短波方向移动，但没有周期性变化。
- 各元素K线系光谱项的平方根与原子序数 Z 呈线性关系

$$\sqrt{\frac{\tilde{\nu}(n)}{R}} = \frac{1}{n}(Z-1)$$





X射线发射谱产生的机制——标识谱

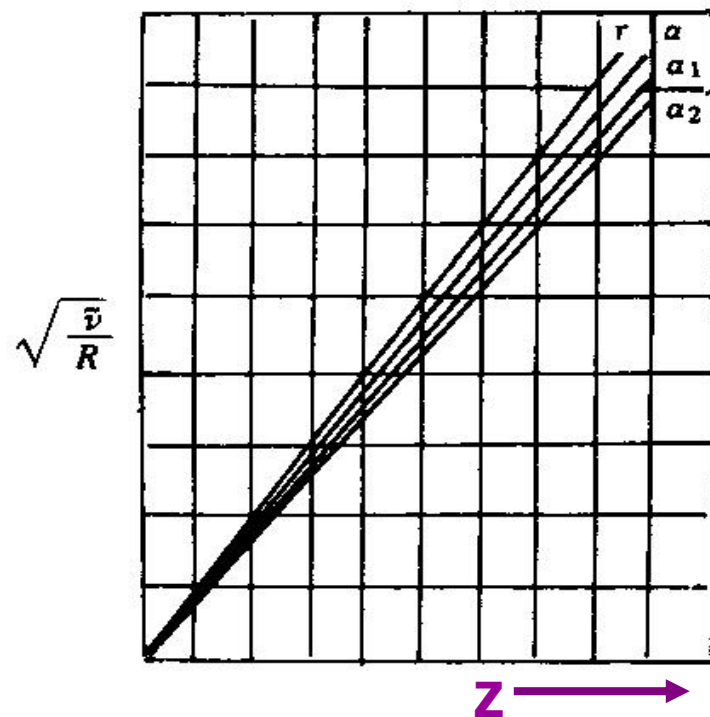
莫塞莱定律——标识谱的定量化

$$\tilde{\nu}_{K_{\alpha}} = R(Z-1)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right)$$

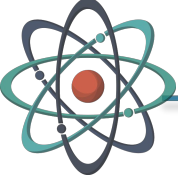
$$\tilde{\nu}_{L_{\alpha}} = R(Z-7.4)^2 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right)$$

$$\tilde{\nu} = R(Z-b)^2 \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n > m$$

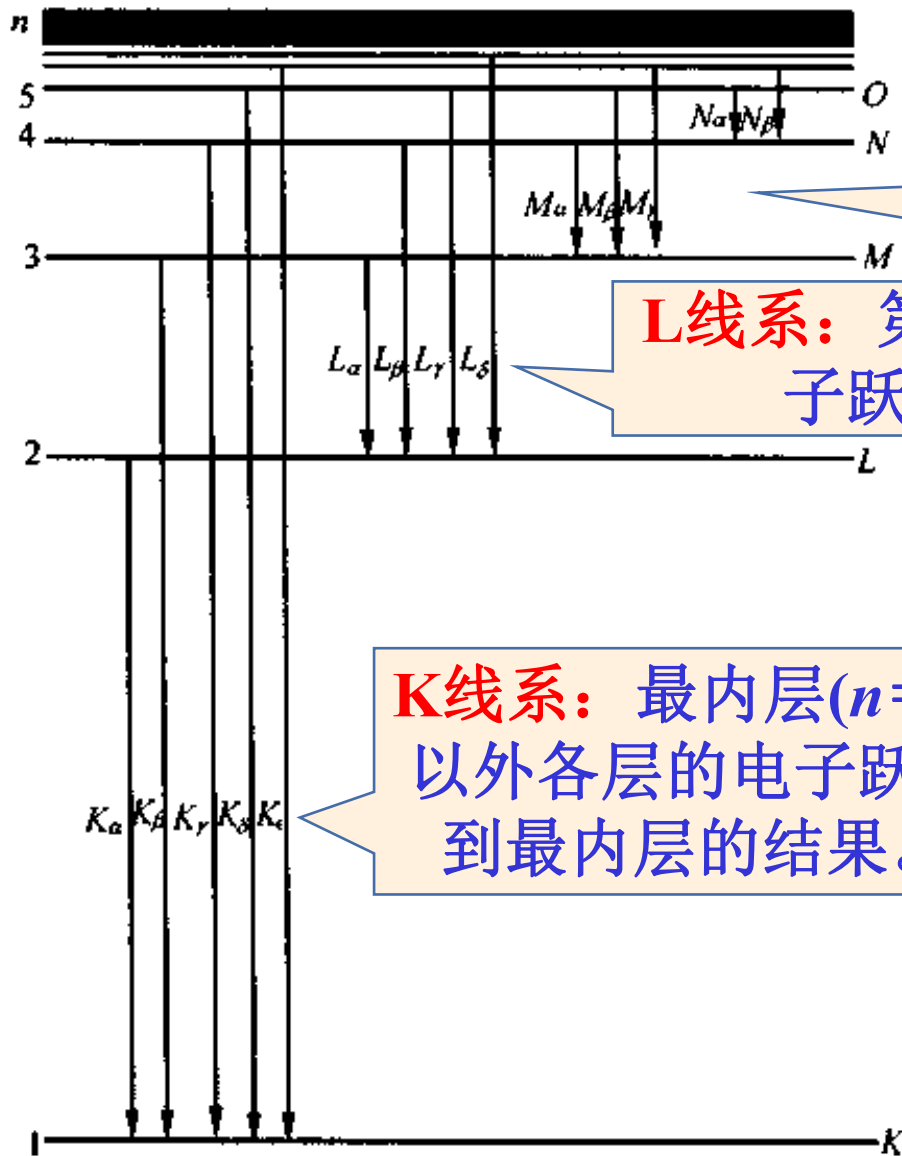
⇒ 根据元素X射线在图上的位置，就可定出该元素的原子序数。



K线系的莫塞莱定律



X射线发射谱产生的机制——标识谱

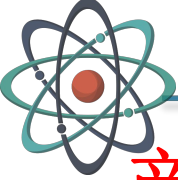


M线系：第三层($n=3$)以外各层的电子跃迁到第三层的结果。

L线系：第二层($n=2$)以外各层的电子跃迁到第二层的结果。

K线系：最内层($n=1$)以外各层的电子跃迁到最内层的结果。

- 标识谱反映了原子内层结构的情况。
- 谱线的波长反映能级的间隔，谱线的精细结构显示能级的精细结构。



产生X射线的条件——把原子内壳层上的电子电离出去。

1. 产生空位的常用方法:

高速电子对原子的非弹性碰撞——**碰撞电离**。

适当频率的光照射原子——**光电离**。

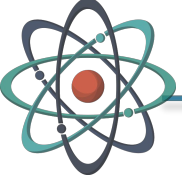
2. 内壳层具有一个空位时原子状态的描述:

满壳层的轨道角动量 L 、自旋角动量 S 以及总角动量 J 都等于零。

➤ **满壳层缺少一个电子的原子状态**，同具有一个电子的原子态相同。

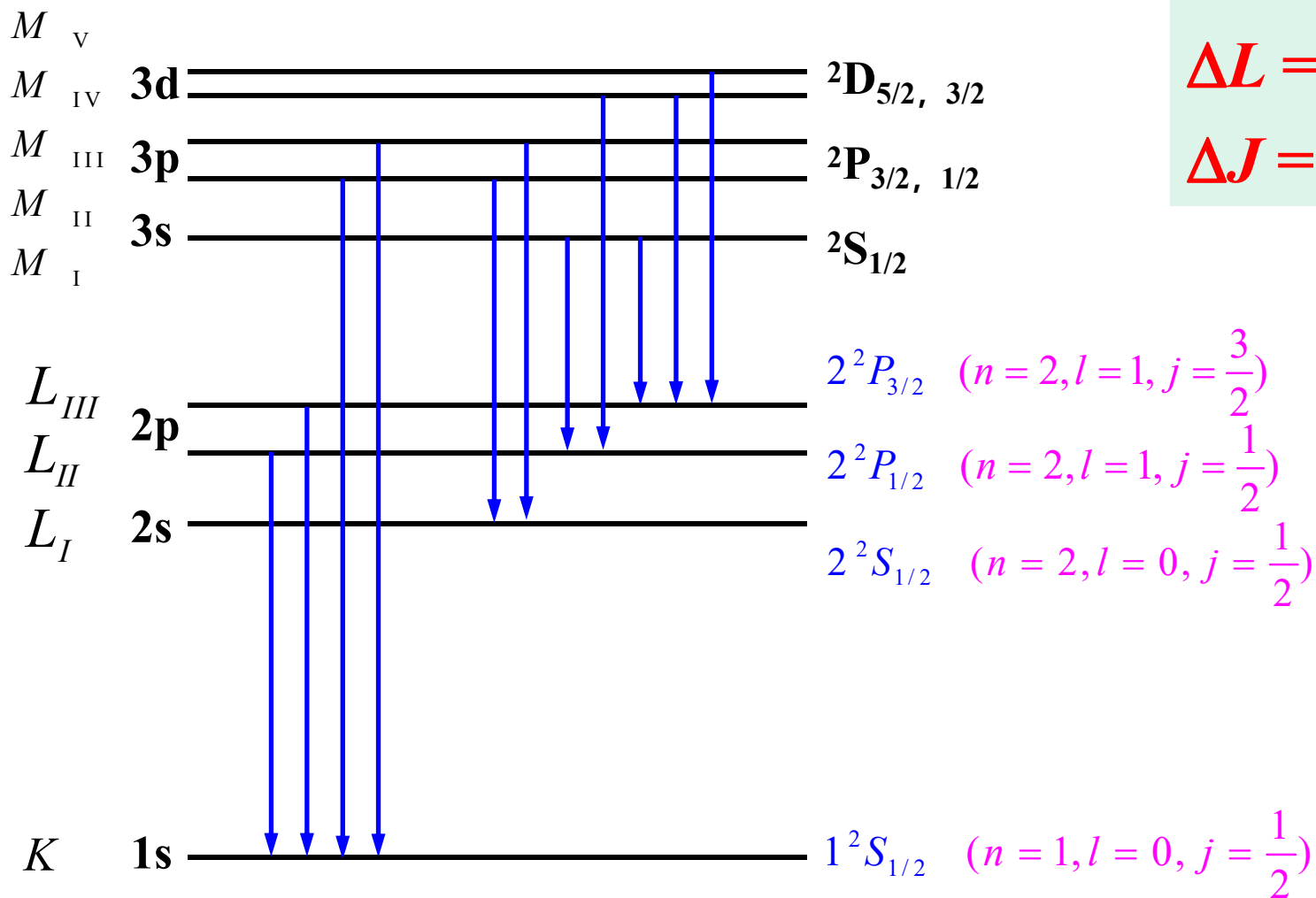
有空位的次壳层的 L 、 S 、 J 必定等于一个电子的角动量，但是方向相反。

➤ 用描写碱金属原子价电子状态的量子数 n, l, j 来描述内壳层具有一空位时原子的状态。



原子产生X射线的精细能级跃迁

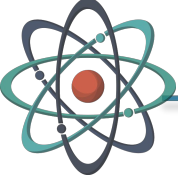
一个电子电离
后的能级



选择定则

$$\Delta L = \pm 1$$

$$\Delta J = 0, \pm 1$$

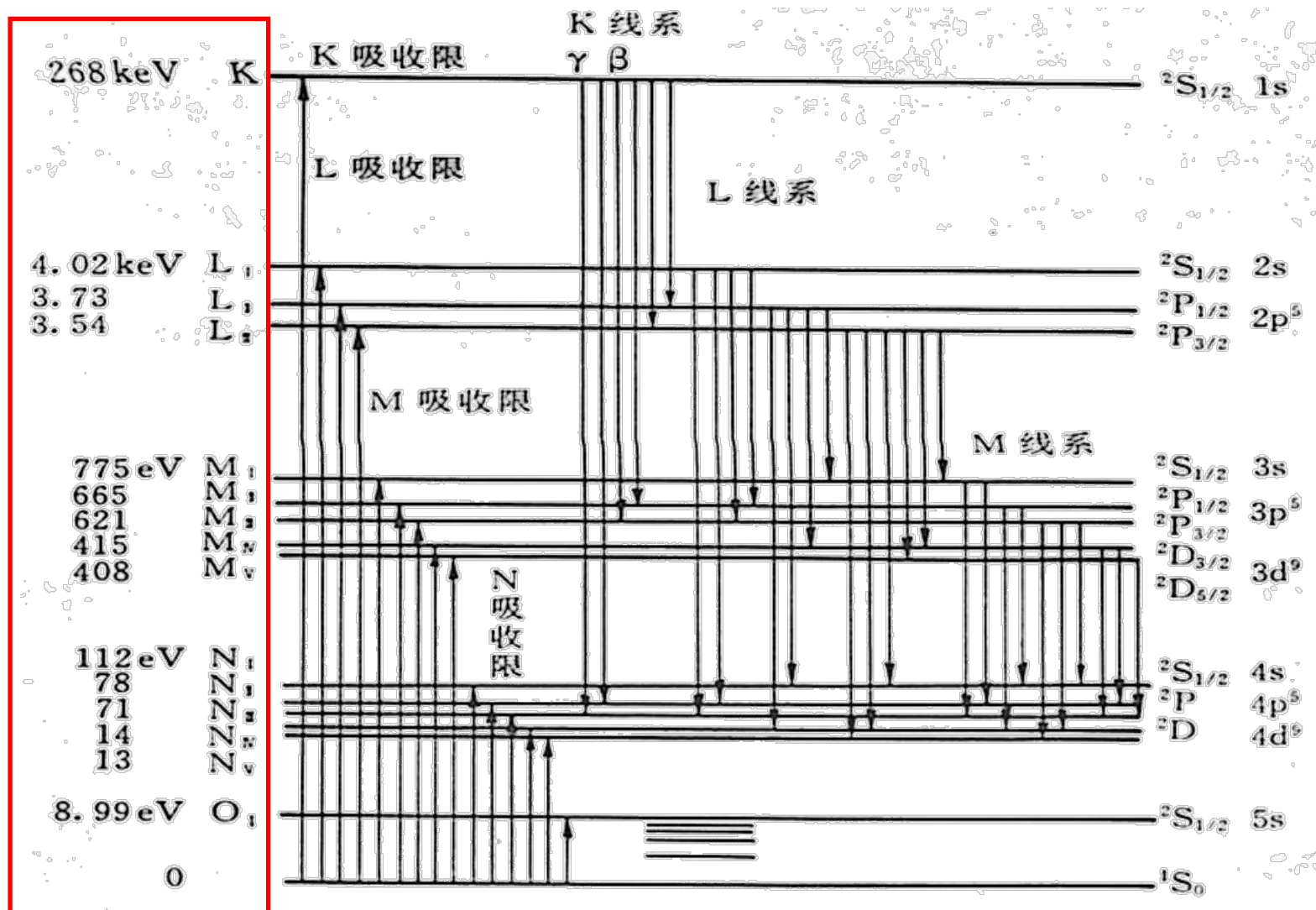


8.4 X射线——X射线相关的原子能级

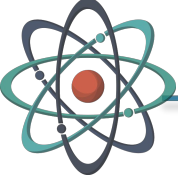


镉原子的X射线能级图

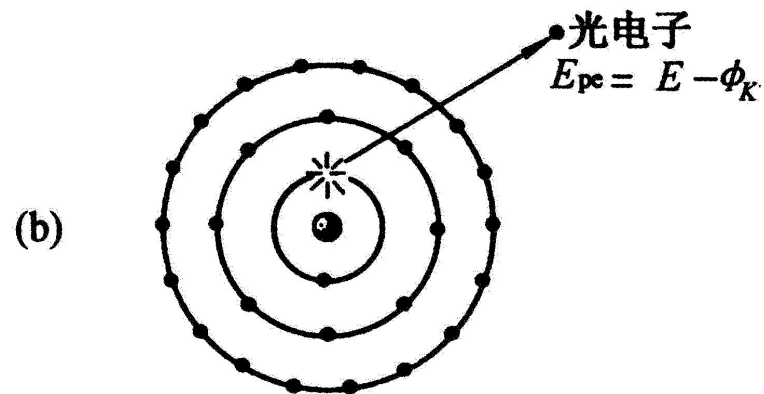
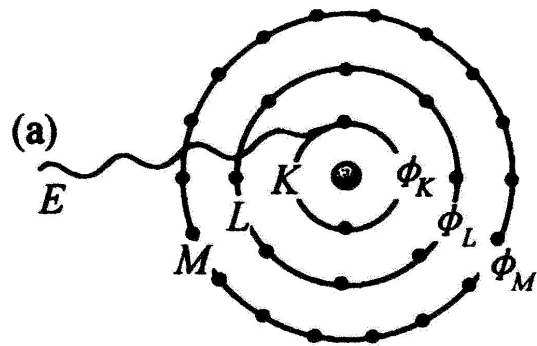
能级间隔



$$Z = 48, 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2$$

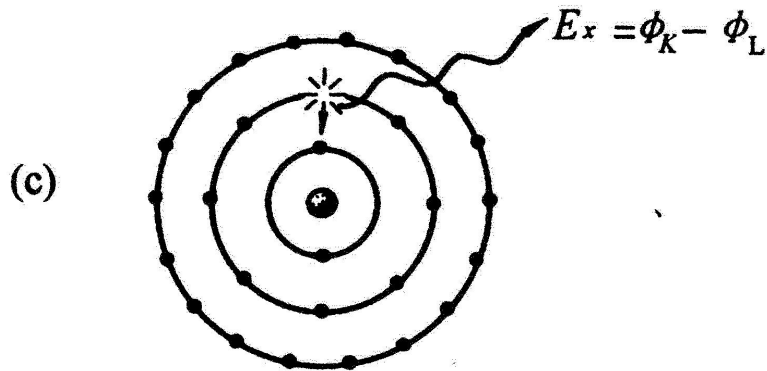


K 层中有一个空穴



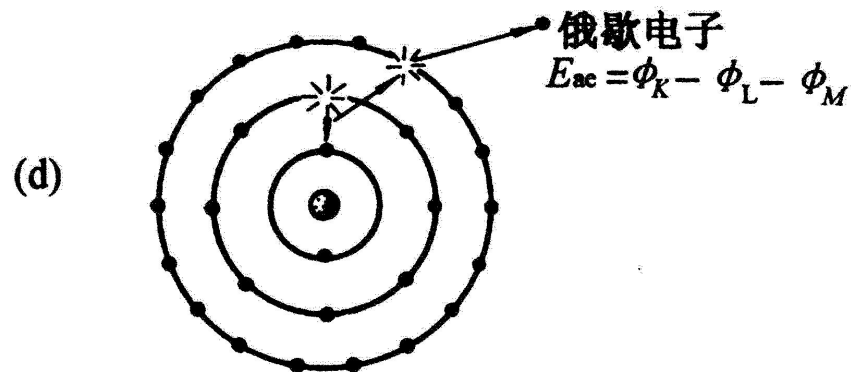
(1) X射线标识谱

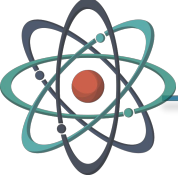
L 层的一个电子跃迁到 K 层时，
多余的能量可以释放 X 射线。



(2) 俄歇电子

把能量传递给另一层(如 M 层)
中的一个电子，这个电子就可以
脱离原子。1923年，俄歇发现。

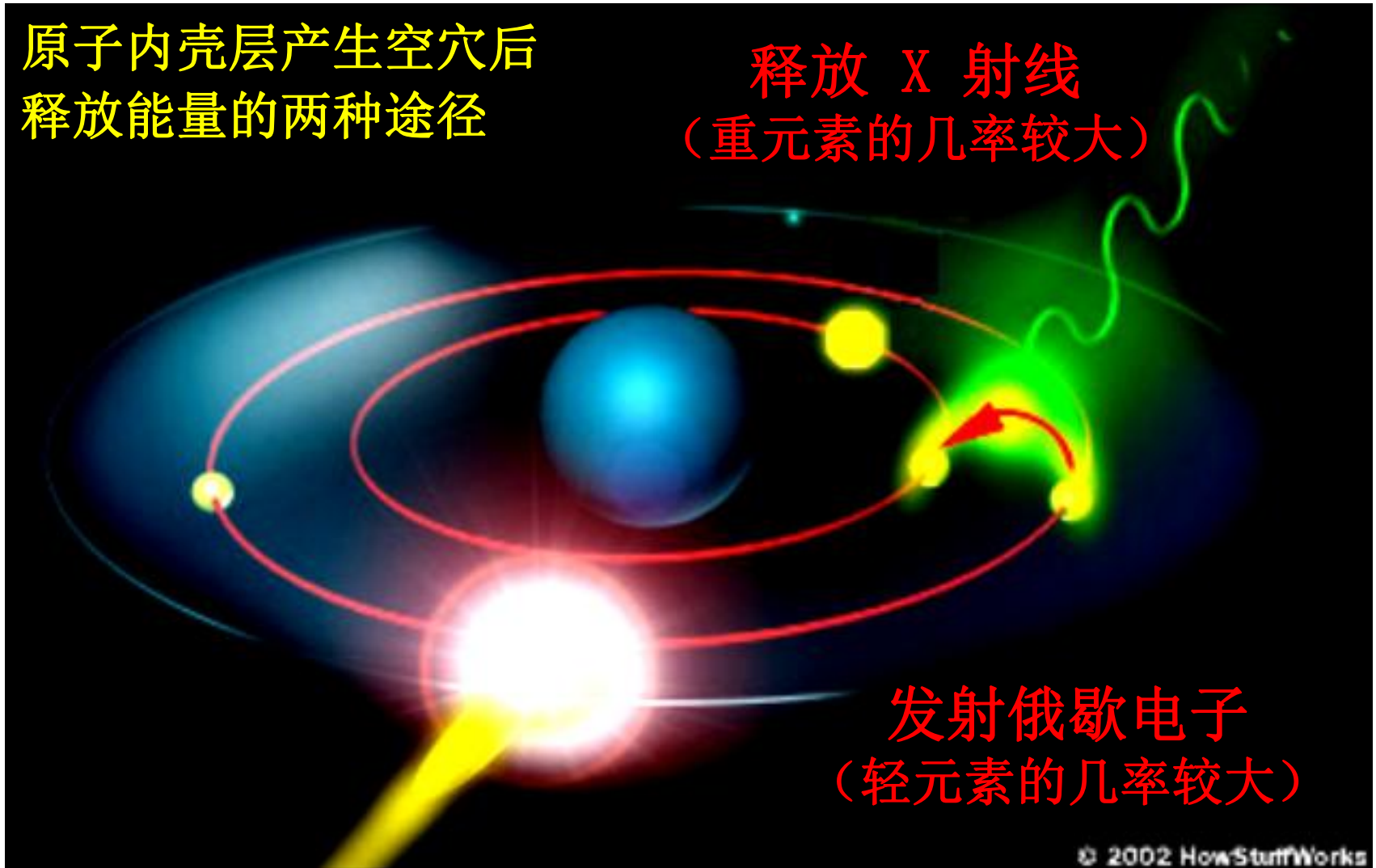




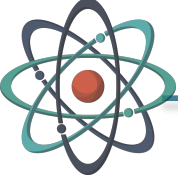
原子内壳层产生空穴后
释放能量的两种途径

释放 X 射线
(重元素的几率较大)

发射俄歇电子
(轻元素的几率较大)



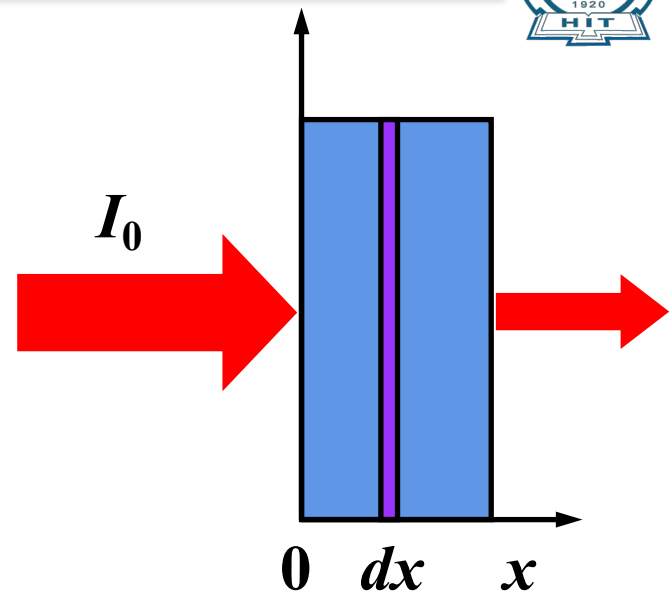
© 2002 HowStuffWorks



X射线的吸收

X射线通过物质后强度会发生衰减，强度为 I 的射线经过厚度为 dx 的薄层后强度变化了 dI ：

$$dI = -\mu I dx \quad \longrightarrow \quad I = I_0 e^{-\mu x}$$



吸收系数

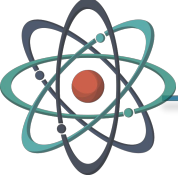
光电效应

衰减常数： $\mu = \tau + \sigma$

散射系数

康普顿散射

X射线强度减弱的两种过程



$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

强度减弱的数值不依赖于吸收体的物理状态（汽、液、固）

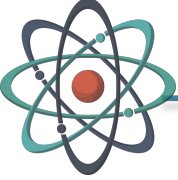
$$I(x) = I_0 e^{-\left(\frac{\mu}{\rho}\right)(\rho x)}$$

$$\frac{\mu}{\rho} = -\frac{dI}{I(\rho dx)} = -\frac{dI}{I dm/(dydz)} = -\frac{dI}{I dm/dS}$$

质量衰减常数 μ/ρ : 射线经过**单位面积**具有**单位质量**那么一层物质后减弱的百分数。**质量吸收系数 τ/ρ** 、**质量散射系数 σ/ρ**

原子衰减系数、原子吸收系数、原子散射系数:

$$\mu_a = \frac{\mu}{\rho N_A/A}, \quad \tau_a = \frac{\tau}{\rho N_A/A}, \quad \sigma_a = \frac{\sigma}{\rho N_A/A}$$



吸收系数与波长及吸收物的原子序数的关系

实验测量证明: $\tau_a = CZ^4\lambda^3$

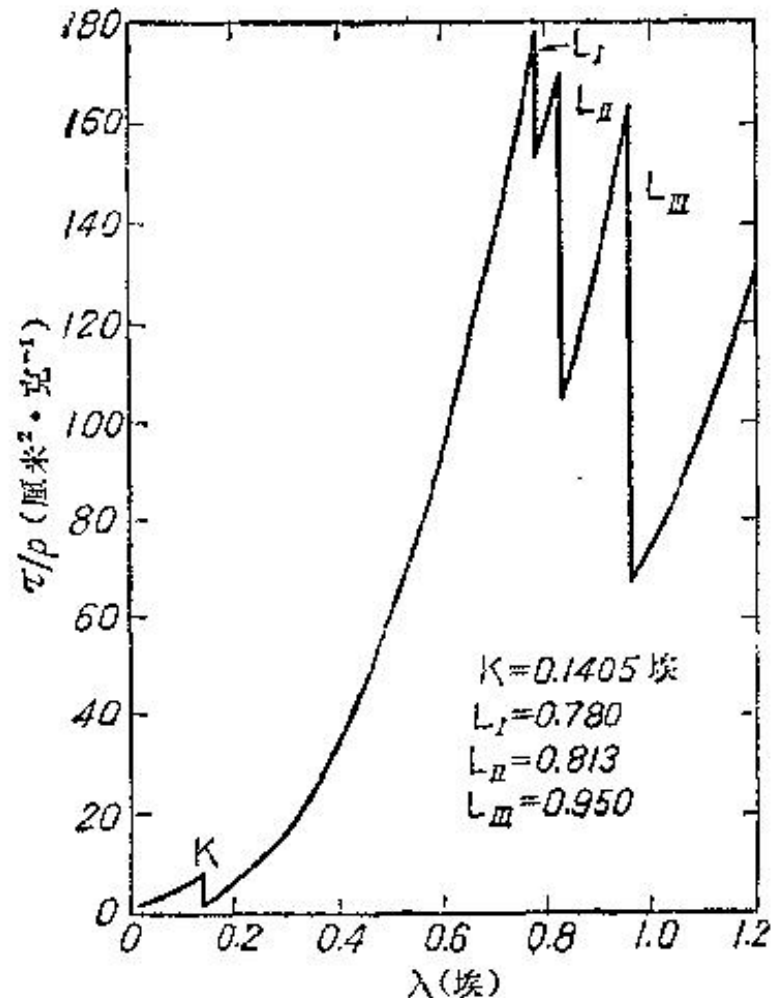
➡
$$\frac{\tau}{\rho} = \tau_a \frac{N_A}{A} = \frac{CN_A}{A} Z^4 \lambda^3 = \frac{C'}{A} Z^4 \lambda^3$$

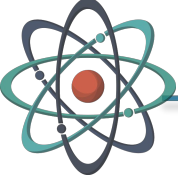
1) 吸收系数一般随波长的减小而降低。

⇒ 硬X射线穿透能力大，软X射线则容易被物质吸收。

2) 吸收系数随原子序数呈四次方关系增大。

⇒ 用铅做防护物。





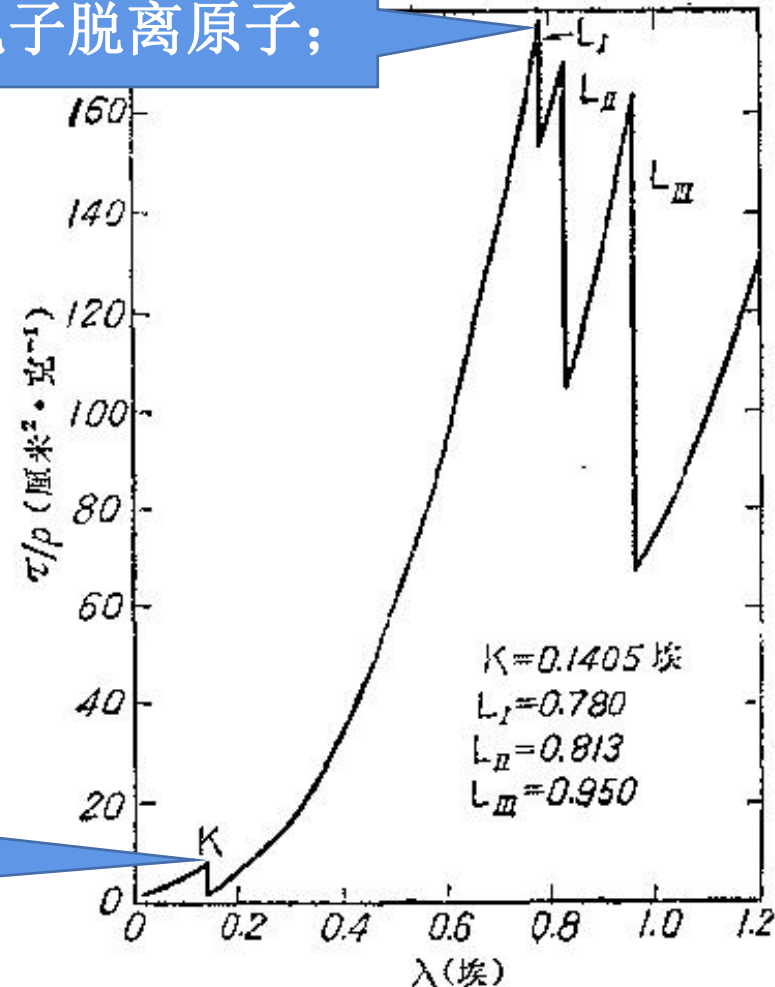
3) 波长减到某一值时，吸收系数突然增加，这些吸收突然增加处称为吸收限。

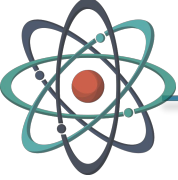
L 吸收限表示光子的能量足以使一个2s 电子脱离原子；

吸收限： X光子的能量已达一个数值，刚能使吸收物的原子吸收它发生光电效应。

吸收限的存在，再一次有力地证实了原子中电子壳层结构。

K 吸收限表示光子的能量足以使一个1s 电子脱离原子；





$$\frac{\tau}{\rho} = \tau_a \frac{N_A}{A} = \frac{CN_A}{A} Z^4 \lambda^3 = \frac{C'}{A} Z^4 \lambda^3 \quad \Rightarrow \quad \sqrt[3]{\frac{\tau}{\rho}} = \left(\frac{C'}{A} \right)^{\frac{1}{3}} Z^{\frac{4}{3}} \lambda$$

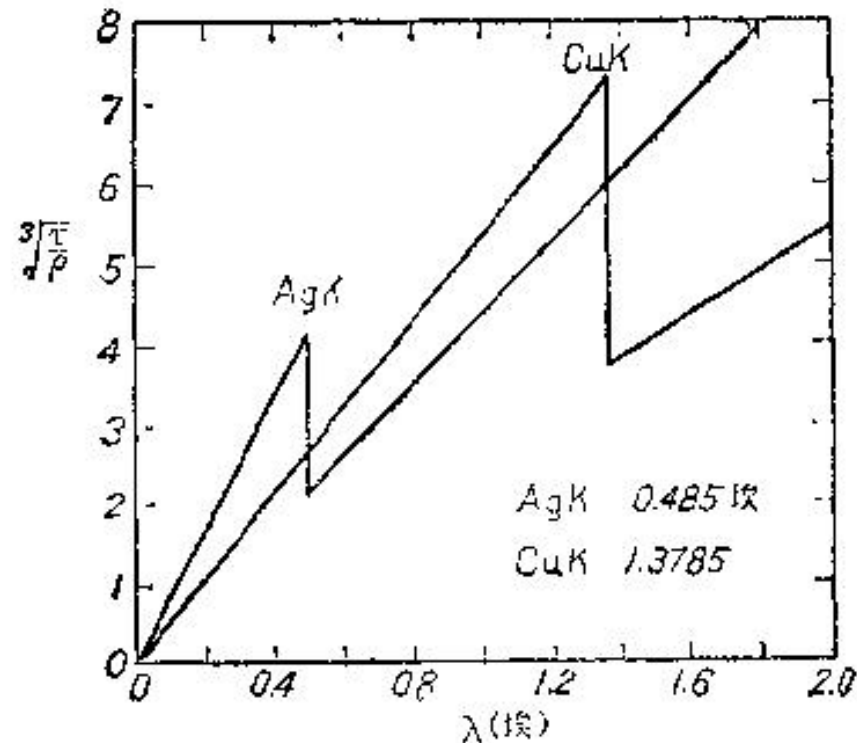
斜率

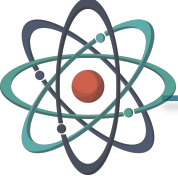
对同一元素：A、Z 相同

- 波长小于 K 吸收限 $\rightarrow C_{0K}$
- K 吸收限和 L 吸收限 $\rightarrow C_{KL}$

对不同元素：C' 相同

$\left(\frac{Z^4}{A} \right)^{\frac{1}{3}} \rightarrow$ 吸收系数同 Z、A 的关系





康普顿散射

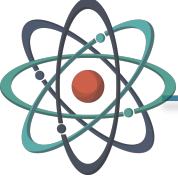
实验背景：光的本质是什么？光如何与物质相互作用？



康普顿(A. Compton, 1892~1962)，美国著名物理学家，因对康普顿效应的研究而被授予1927年诺贝尔物理奖。



吴有训，1897年出生于江西省高安县。物理学家、教育家，我国近代物理学奠基人之一。以系统、精湛的实验为康普顿效应的确立做出了重要贡献。是我国科学事业的杰出领导人和组织者，对我国科学事业特别是新学科的建立和发展起了积极的推动作用。

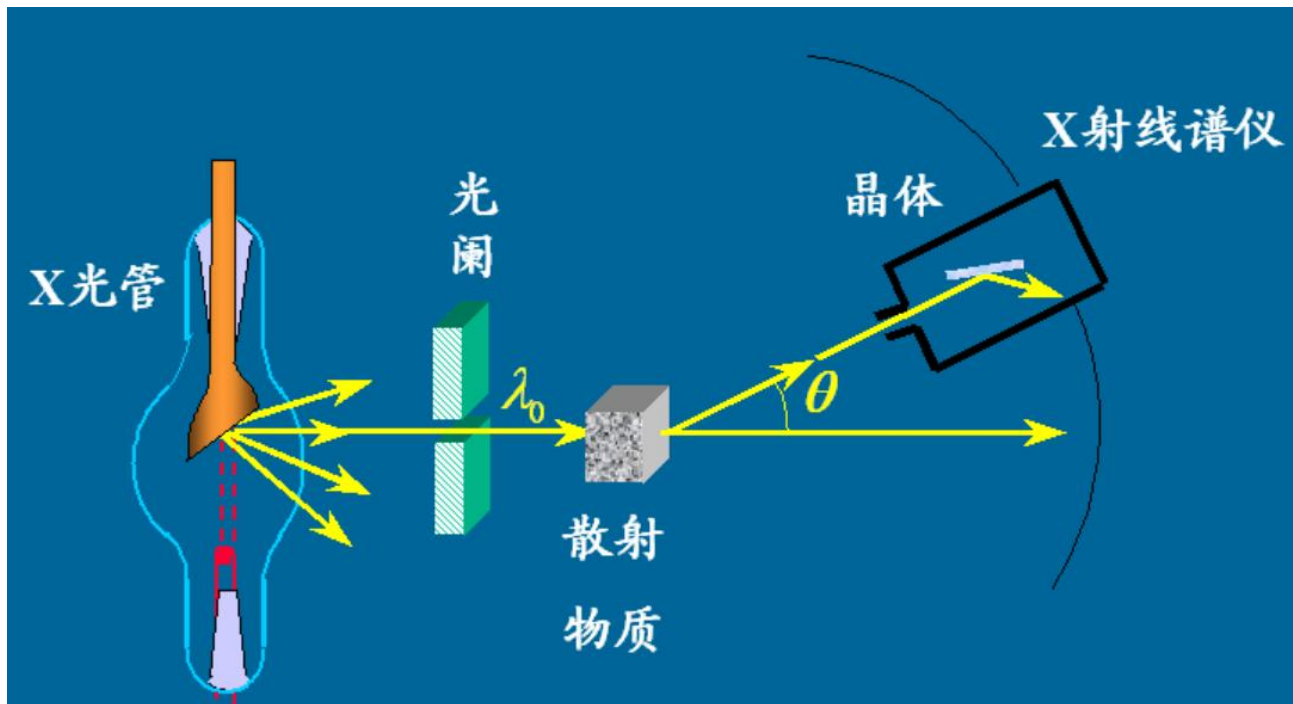


8.6 X射线——康普顿散射



实验装置：

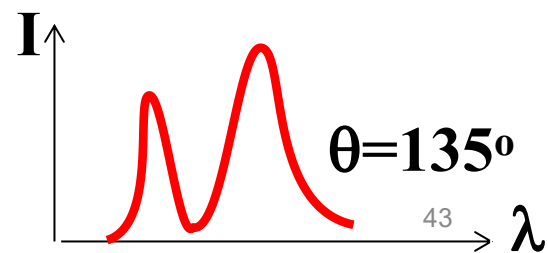
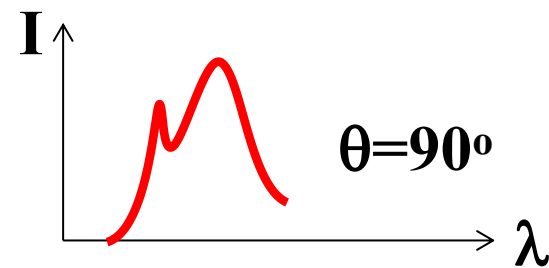
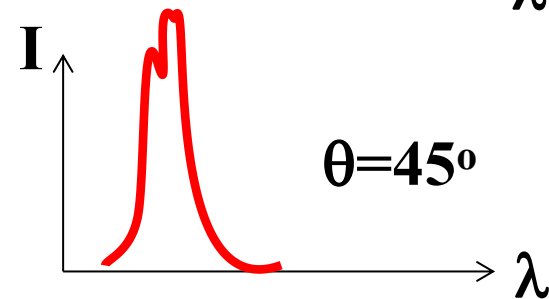
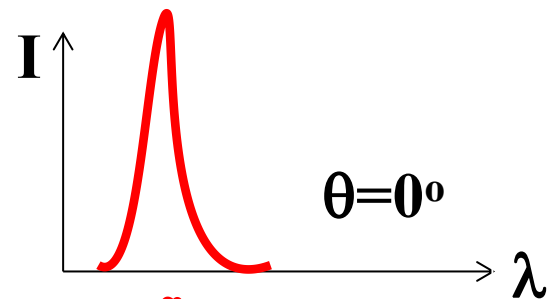
实验结果：

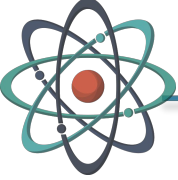


① 波长改变量随散射角而异，

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \phi)$$

② 对同一散射角，原子量较小的物质散射强度大，但波长改变量 $\lambda' - \lambda$ 相同。

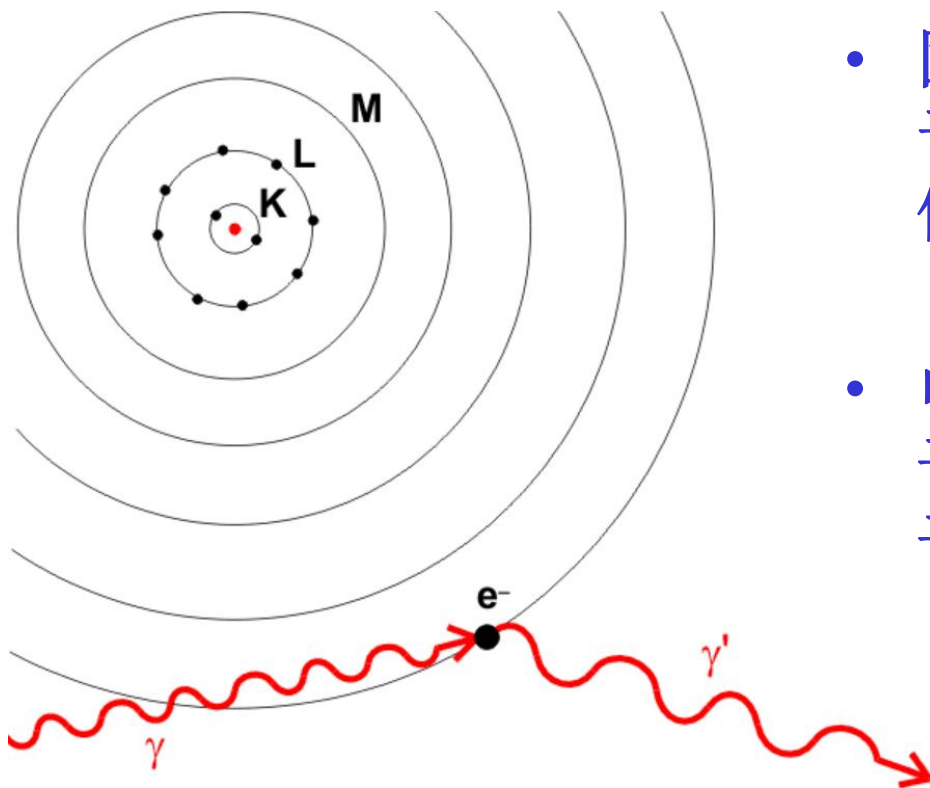




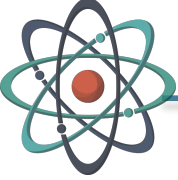
理论解释：

经典电磁理论：散射辐射具有和入射辐射一样的频率。

爱因斯坦量子理论解释康普顿散射：光子与电子弹性碰撞。



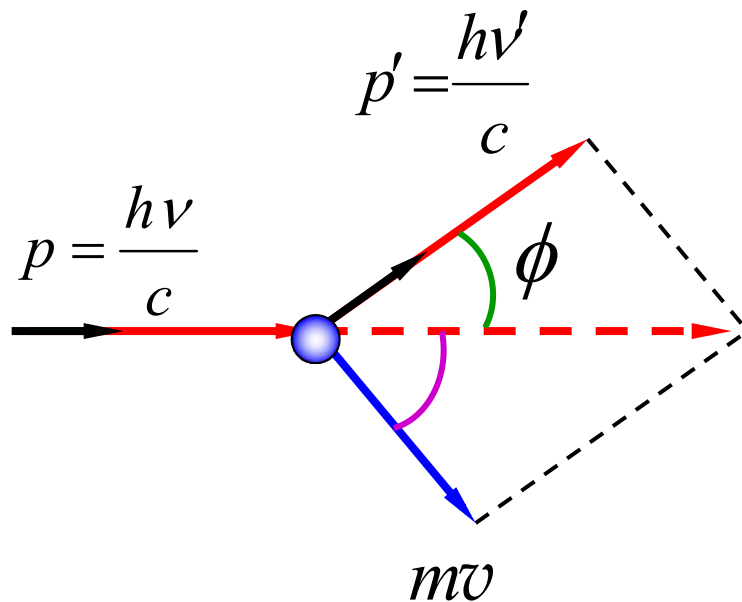
- 固体表面电子束缚能远小于X射线光子能量，可近似为自由电子；
- 电子热运动能量远小于光子能量，可近似为静止电子。



理论解释：

经典电磁理论：散射辐射具有和入射辐射一样的频率。

爱因斯坦量子理论解释康普顿散射：光子与电子弹性碰撞。



光子动量：

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$$

能量守恒：

$$h\nu + m_0c^2 = h\nu' + mc^2$$

动量守恒（矢量）：

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}' + m\mathbf{v}$$



爱因斯坦量子理论解释康普顿散射：光子与电子弹性碰撞。

动量守恒（标量）： $(mv)^2 = p^2 + p'^2 - 2pp' \cos \phi$

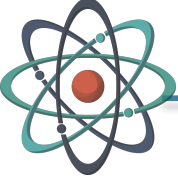
$$(mv)^2 = \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu'}{c}\right)^2 - 2\left(\frac{h\nu}{c}\right)\left(\frac{h\nu'}{c}\right)\cos \phi$$

$$\Rightarrow m^2 c^2 \nu^2 = h^2 \nu^2 + h^2 \nu'^2 - 2h^2 \nu \nu' \cos \phi$$

能量守恒： $h\nu + m_0 c^2 = h\nu' + mc^2$

$$\Rightarrow m^2 c^4 = h^2 \nu^2 + h^2 \nu'^2 - 2h^2 \nu \nu' + m_0^2 c^4 + 2m_0 c^2 h(\nu - \nu')$$

$$\Rightarrow m^2 c^4 \left[1 - \frac{\nu^2}{c^2}\right] = m_0^2 c^4 - 2h^2 \nu \nu' (1 - \cos \phi) + 2m_0 c^2 h(\nu - \nu')$$



$$\Rightarrow m^2 c^4 \left[1 - \frac{v^2}{c^2} \right] = m_0^2 c^4 - 2h^2 \nu \nu' (1 - \cos \phi) + 2m_0 c^2 h (\nu - \nu')$$

$\Downarrow$

$m_0^2 c^4$

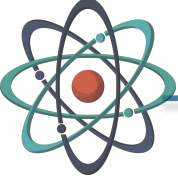
反冲电子速度大，
需用相对论公式：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\Rightarrow \frac{c}{\nu'} - \frac{c}{\nu} = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \phi)$$

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \phi) = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\phi}{2}$$

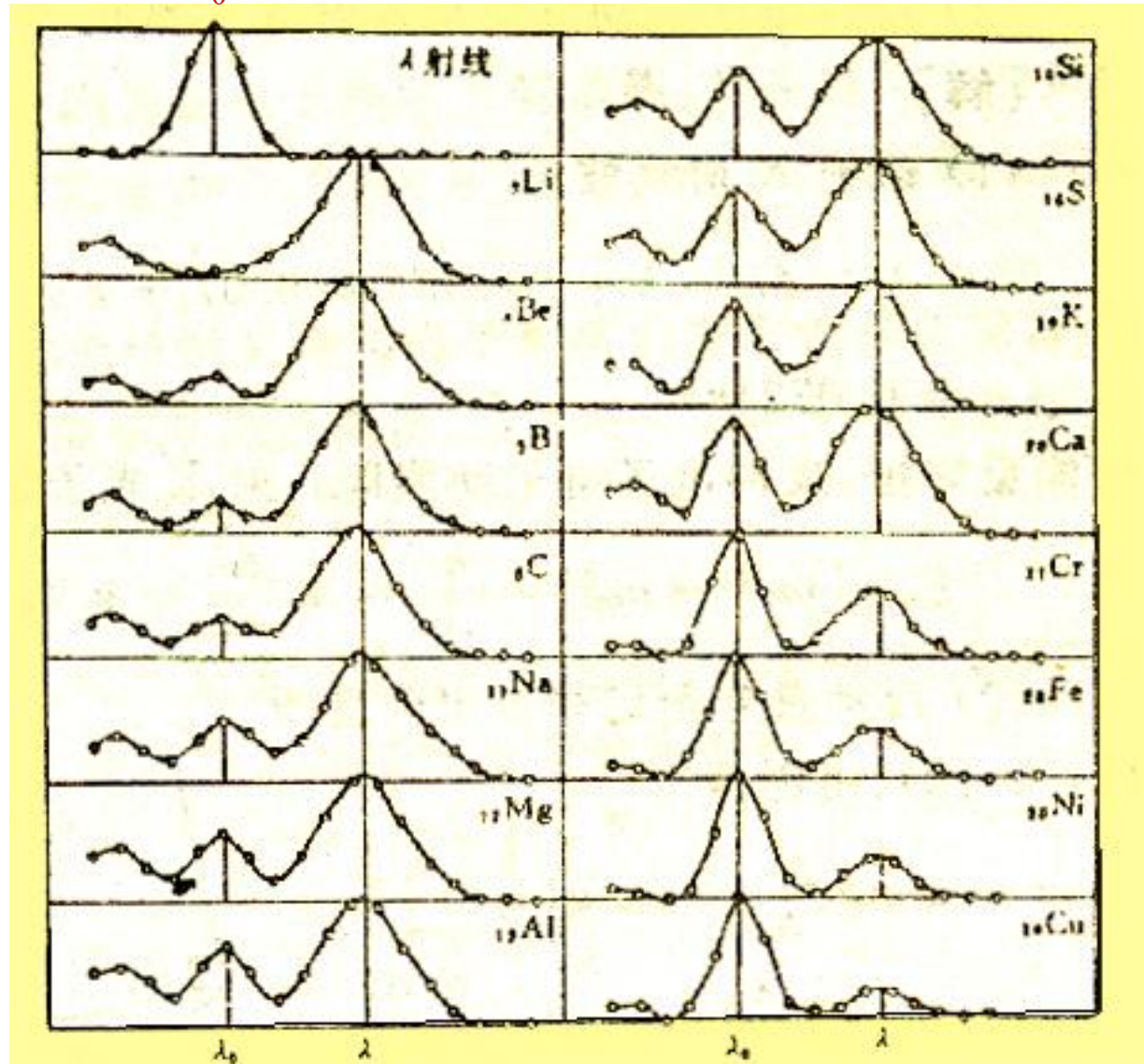
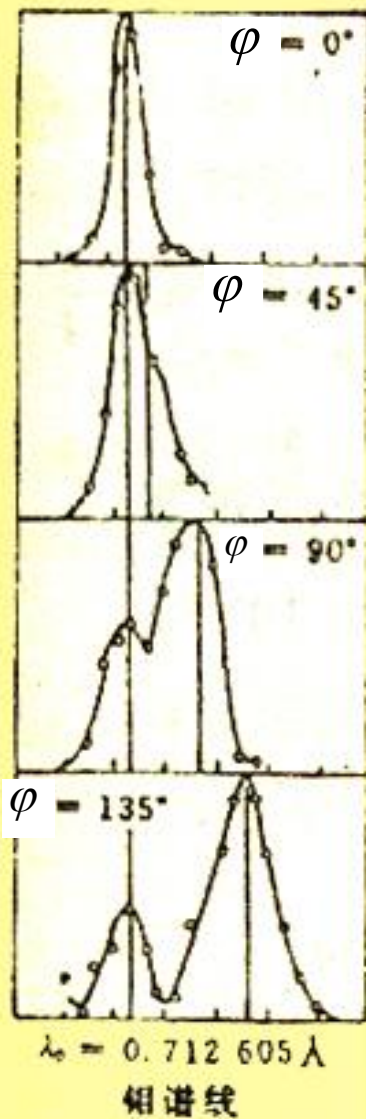
康普顿波长： $\lambda_c = h/m_0 c = 0.0024 \text{ nm}$

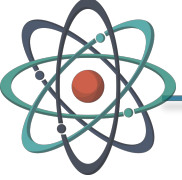


8.6 X射线——康普顿散射



$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \phi) = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\phi}{2}$$





8.6 X射线——康普顿散射

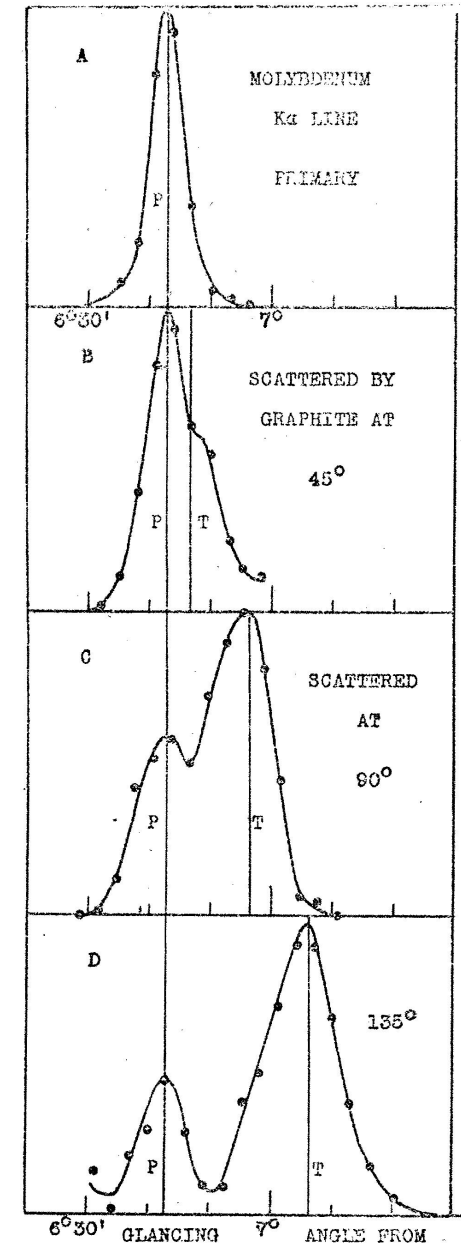
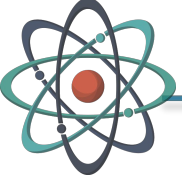
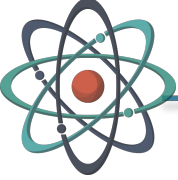


Fig. 3



8.6 X射线——康普顿散射

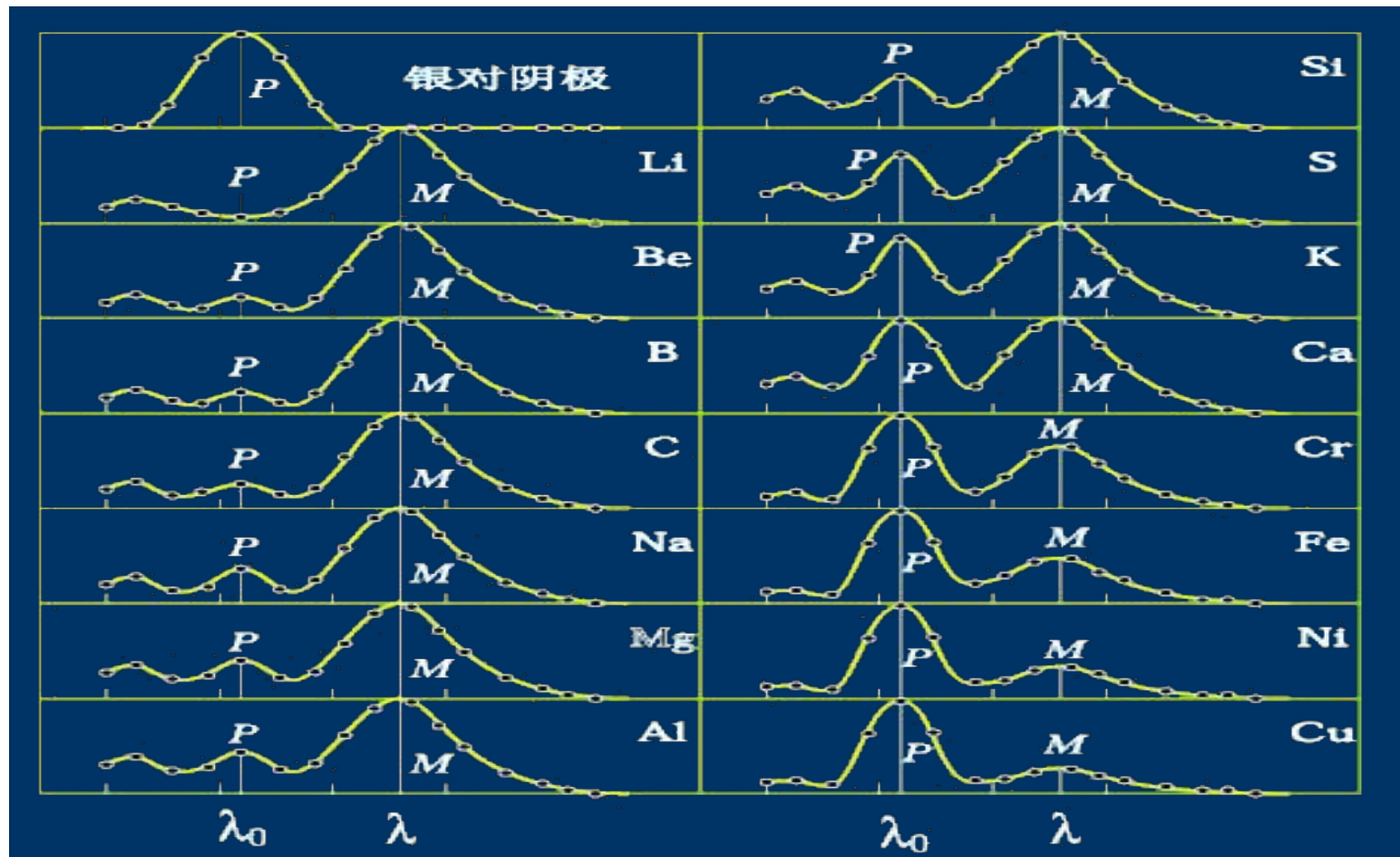


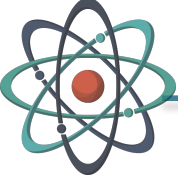


8.6 X射线——康普顿散射



波长	λ_0	λ
轻物质（多数电子处于弱束缚状态）	弱	强
重物质（多数电子处于强束缚状态）	强	弱





1) 谱线有一个较宽的强度分布，只是峰值在确定的位置？

由于理论推导时将电子碰撞前视作静止的，事实并非如此。

2) 随原子序数的增加，康普顿散射谱线的强度减弱，波长不变的谱线强度增强？

由于原子序数越高，原子中有更多的电子和原子核存在较强的结合，而自由电子只是最外层几个，光子与结合强固的电子碰撞等同于同质量很大的原子碰撞，波长变化很小，观察不到，所以波长不变的谱线强度随原子序数而增大；光子与自由电子碰撞方可观察到明显的波长变化，由于随原子序数的增加，自由电子数相对总电子数减少，所以康普顿散射谱线的强度随原子序数的增加而减弱。



3) 光电效应实验中康普顿效应现象不明显?

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \phi) = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\phi}{2}$$

康普顿波长:
 $\lambda_c = 0.0024 \text{ nm}$

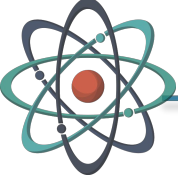
$$\Delta\lambda < 0.005 \text{ nm}$$

光电效应实验中光的波长 $\sim 100 \text{ nm}$ 量级, 远大于 $\Delta\lambda$, 所以康普顿效应现象不明显

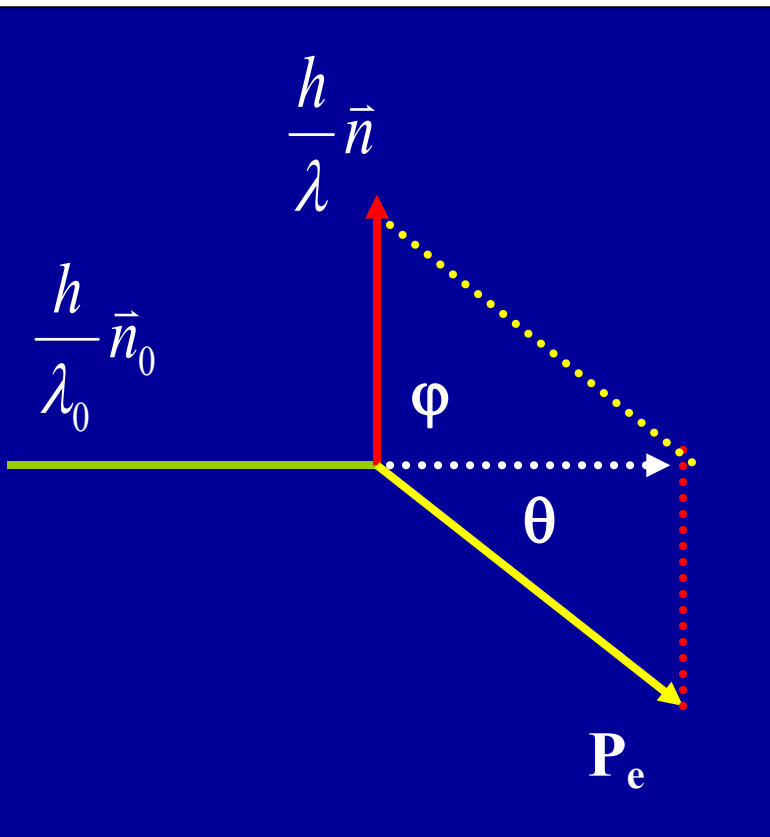
康普顿效应实验中 X 射线波长 $0.01 \sim 0.1 \text{ nm}$, $\Delta\lambda$ 与 λ 相差不大, 所以现象明显。

4) 康普顿散射的意义:

- 进一步证实了光子论, 证明了光子能量、动量表示式的正确性, 光确实具有波粒两象性。
- 证明在光电相互作用的过程中严格遵守能量、动量守恒定律。



例1：波长为0.04 nm 的X射线经物质散射后产生康普顿效应。若散射角等于 90° ，试求：（1）散射光波长；（2）反冲电子获得的能量；（3）反冲电子动量的大小和方向。

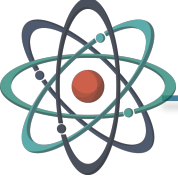


解：（1）康普顿散射公式：

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$
$$= 2 \times 0.0024 \times \sin^2 45^\circ = 0.0024 \text{ nm}$$

散射光波长：

$$\lambda = \Delta\lambda + \lambda_0$$
$$= 0.04 + 0.0024 = 0.0424 \text{ nm}$$



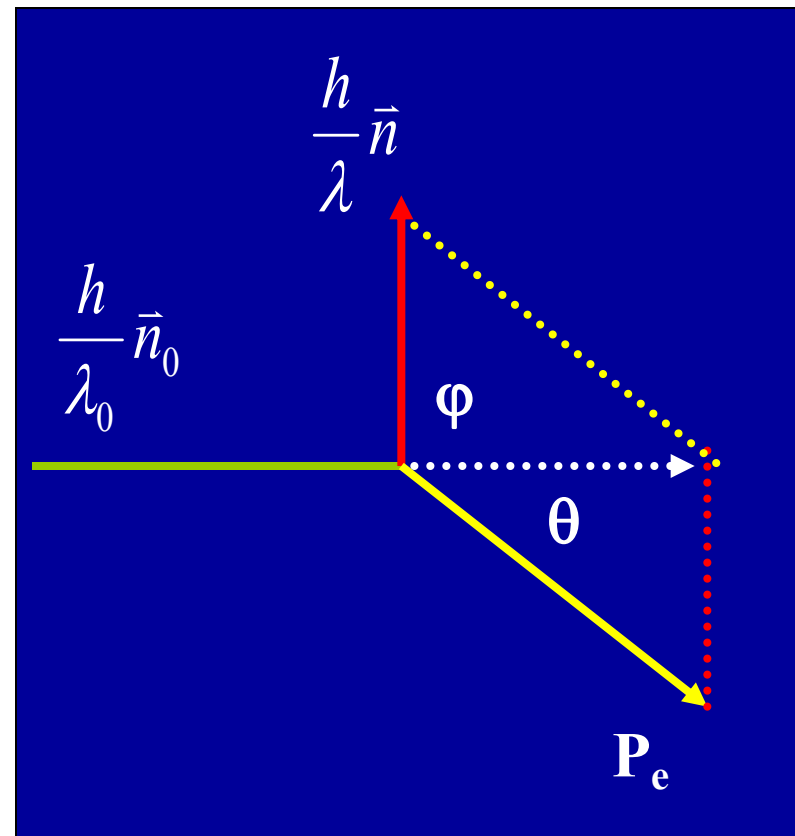
(2) 反冲电子动能等于入射X射线与散射光波能量之差

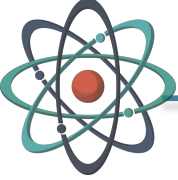
$$\begin{aligned} E_k &= \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) \\ &= 6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times \left(\frac{1}{0.4} - \frac{1}{0.424} \right) \times 10^{10} \\ &= 2.81 \times 10^{-16} \text{ J} = 1.76 \times 10^3 \text{ eV} \end{aligned}$$

(3) 动量守恒:

$$\begin{aligned} P_e &= h \left(\frac{1}{\lambda_0^2} + \frac{1}{\lambda^2} \right)^{1/2} = \frac{h}{\lambda_0 \lambda} (\lambda_0^2 + \lambda^2)^{1/2} \\ &= 2.28 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m} / \text{s} \end{aligned}$$

$$\theta = \arctan \frac{\lambda_0}{\lambda} = 43.3^\circ$$

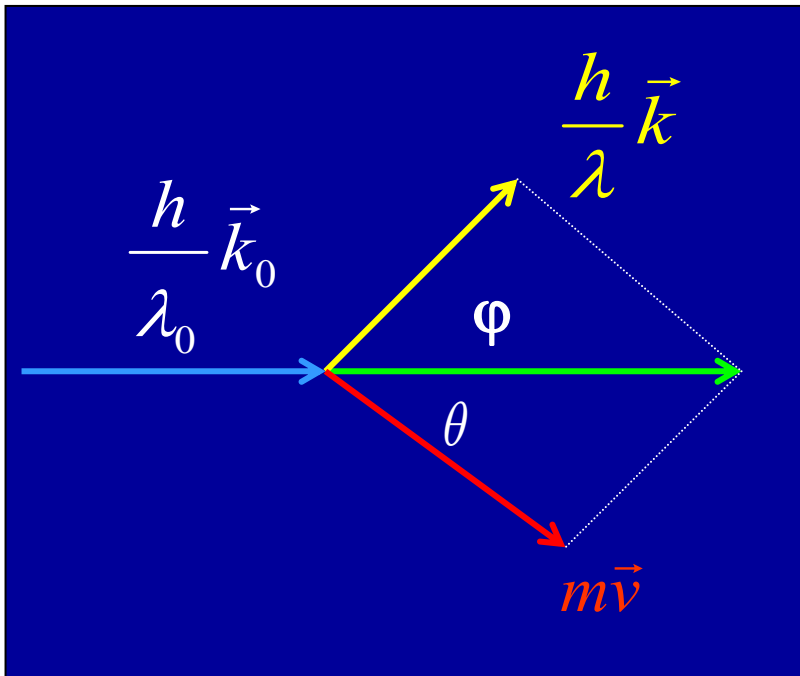




例2：证明在康普顿散射实验中，波长为 λ_0 的一个光子与质量为 m_0 的静止电子碰撞后，电子的反冲角 θ 与光子散射角

φ 之间的关系为：

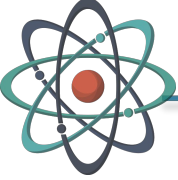
$$\operatorname{tg} \theta = \left[\left(1 + \frac{h}{m_0 c \lambda_0} \right) \operatorname{tg} \left(\frac{\varphi}{2} \right) \right]^{-1}$$



证：散射前后体系动量守恒，有

$$m v \sin \theta = \frac{h}{\lambda} \sin \varphi$$

$$m v \cos \theta + \frac{h}{\lambda} \cos \varphi = \frac{h}{\lambda_0}$$



由以上两式可知：

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \varphi}{\lambda / \lambda_0 - \cos \varphi} = \frac{\sin \varphi}{(\lambda - \lambda_0) / \lambda_0 + (1 - \cos \varphi)}$$

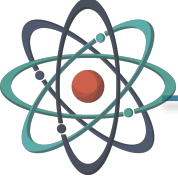
把康普顿散射公式： $\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \varphi)$

代入上式得

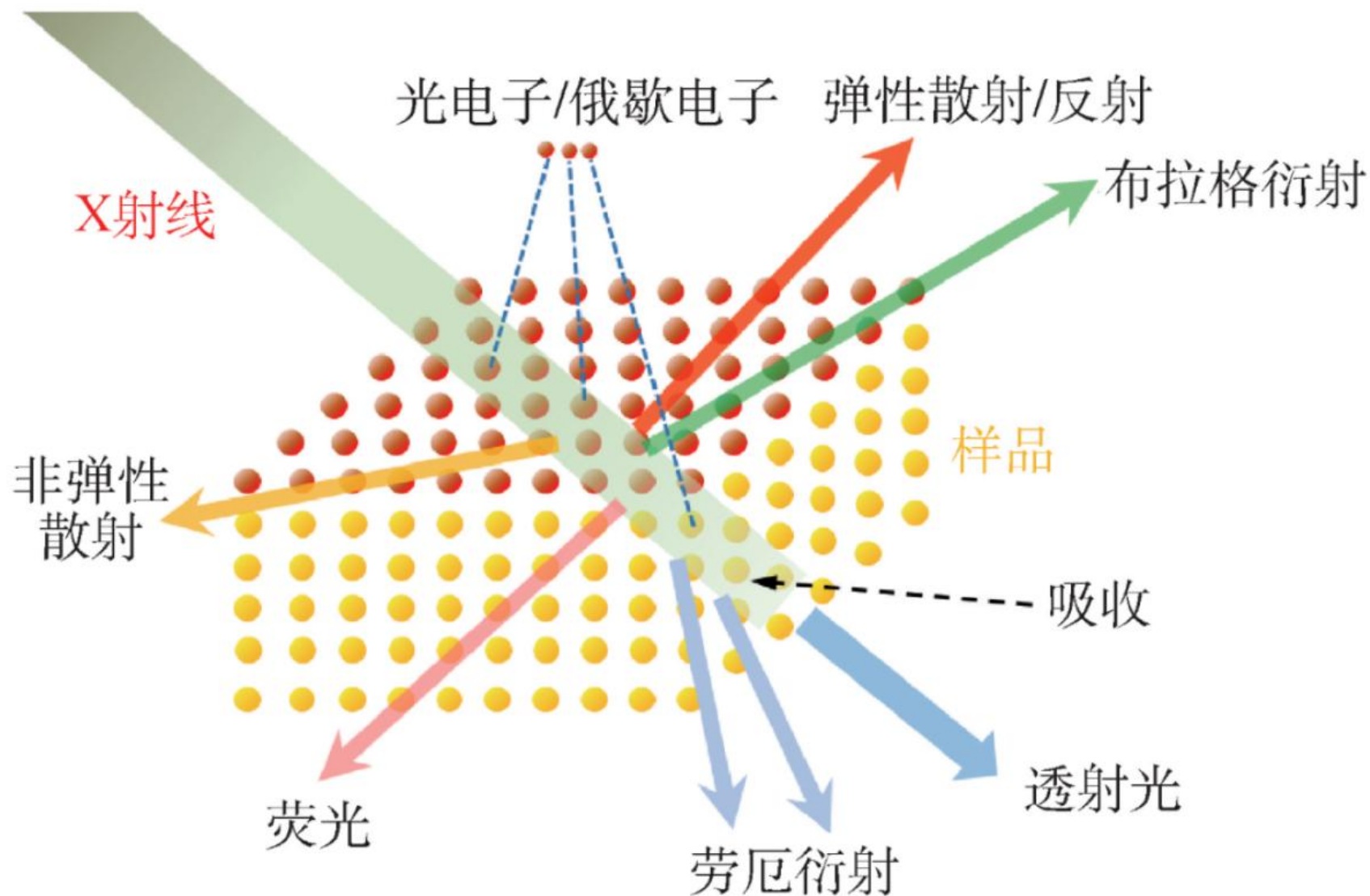
$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \varphi}{\left(1 + \frac{h}{m_0 c \lambda_0}\right) (1 - \cos \varphi)}$$

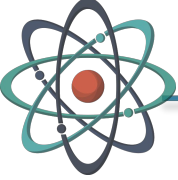
最后利用半角公式可得：

$$\operatorname{tg} \theta = \left[\left(1 + \frac{h}{m_0 c \lambda_0}\right) \operatorname{tg} \left(\frac{\varphi}{2}\right) \right]^{-1}$$



X射线与物质相互作用示意图

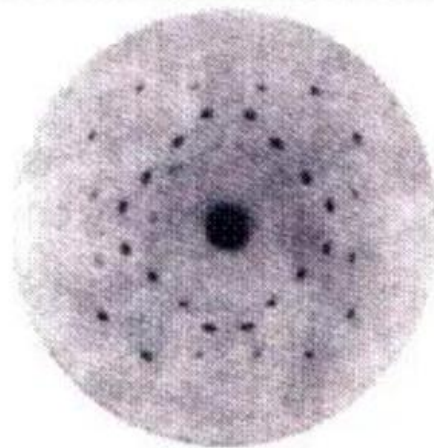
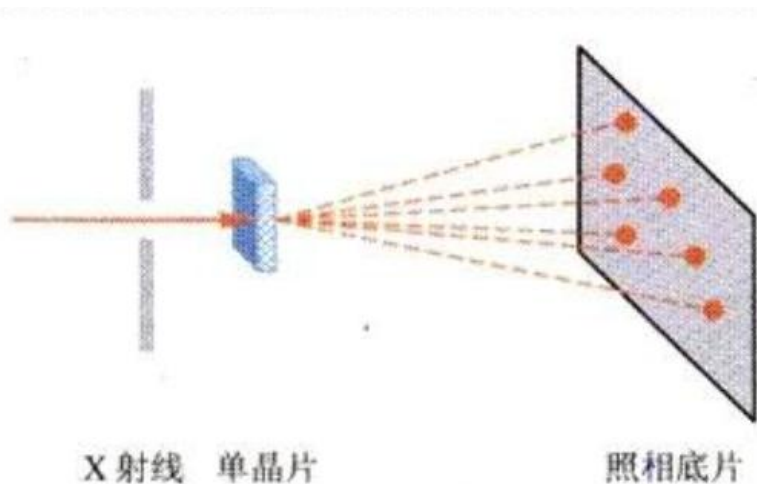




8.7 X射线——X射线在晶体中的衍射

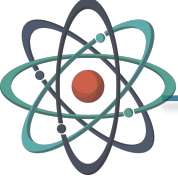


1912年，德国物理学家劳厄首先发现了晶体对 X 射线的衍射现象。一束 X 射线照射到物体上时，受到物体中原子的散射，每个原子都产生散射波，这些波互相干涉，结果就产生衍射。



- 证明了 X 射线是一种波，对 X 射线的认识迈出了关键的一步；
- 第一次对晶体的空间点阵假说作出了实验验证。

马克思·冯·劳厄 (M. Laue)，德国物理学家，1912年发现了晶体的X射线衍射现象，获得诺贝尔物理学奖。

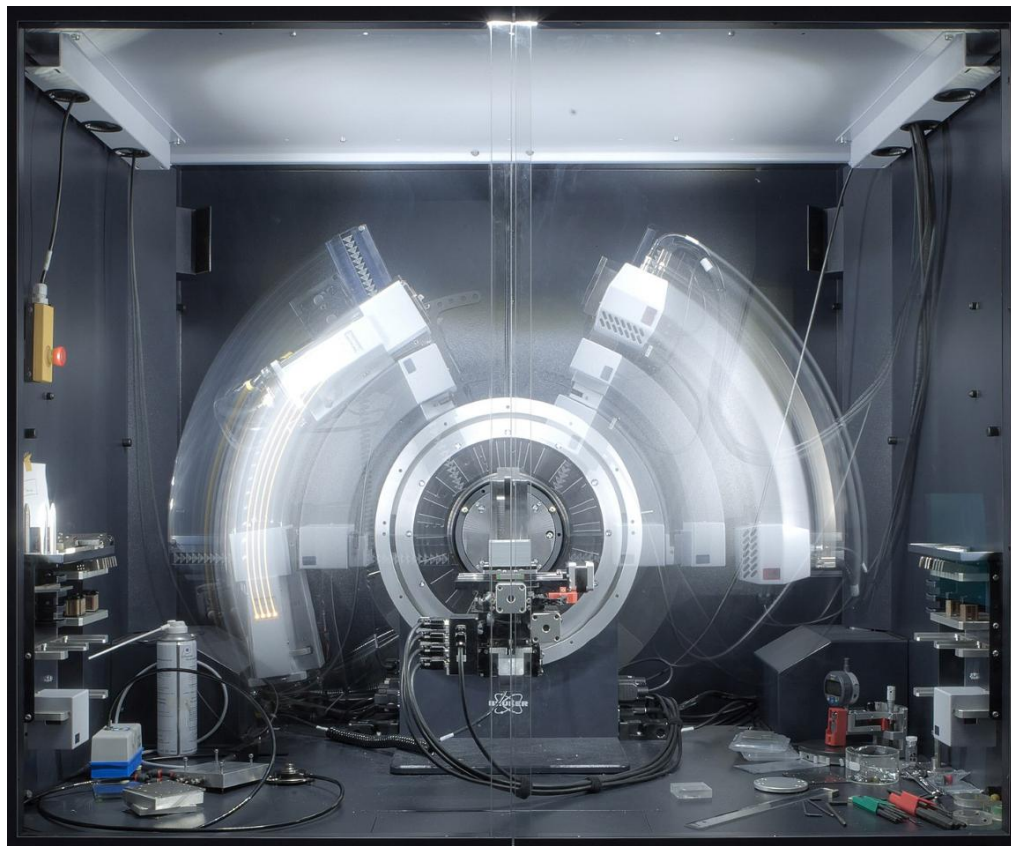


8.7 X射线——X射线在晶体中的衍射

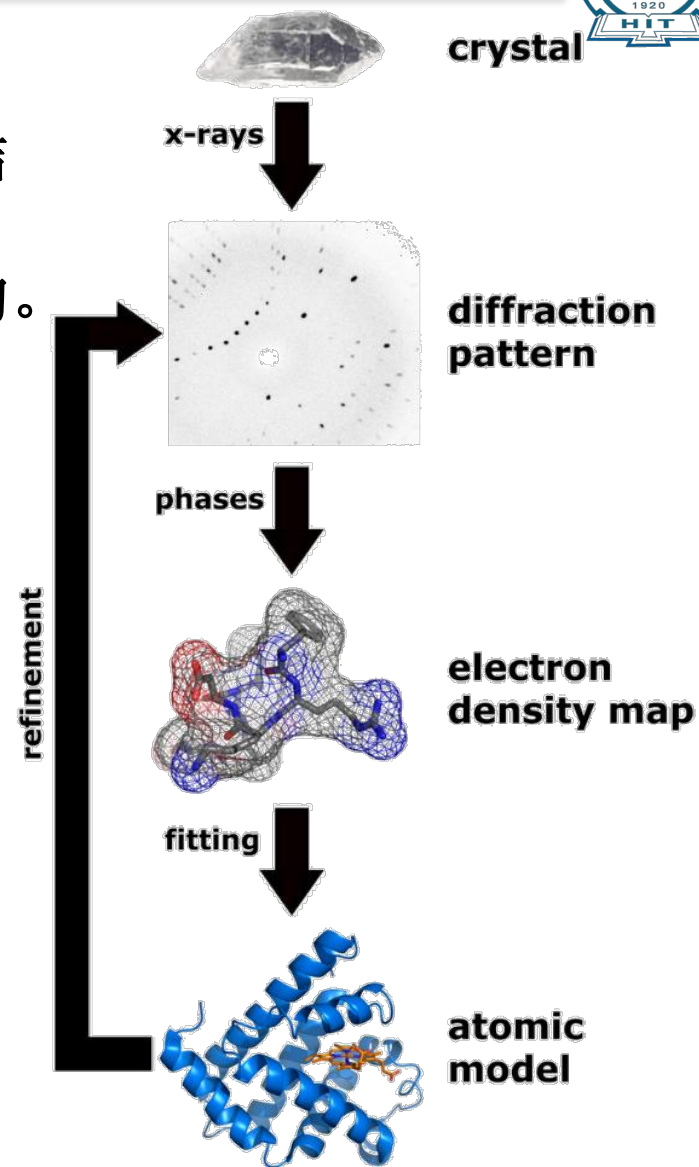


X射线晶体学在分子生物学的应用：

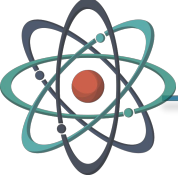
X射线衍射技术是研究生物大分子精细三维结构的主要方法，目前蛋白质数据库中已测定的近14万个结构中约90%是通过此方法获得的。



X射线晶体仪

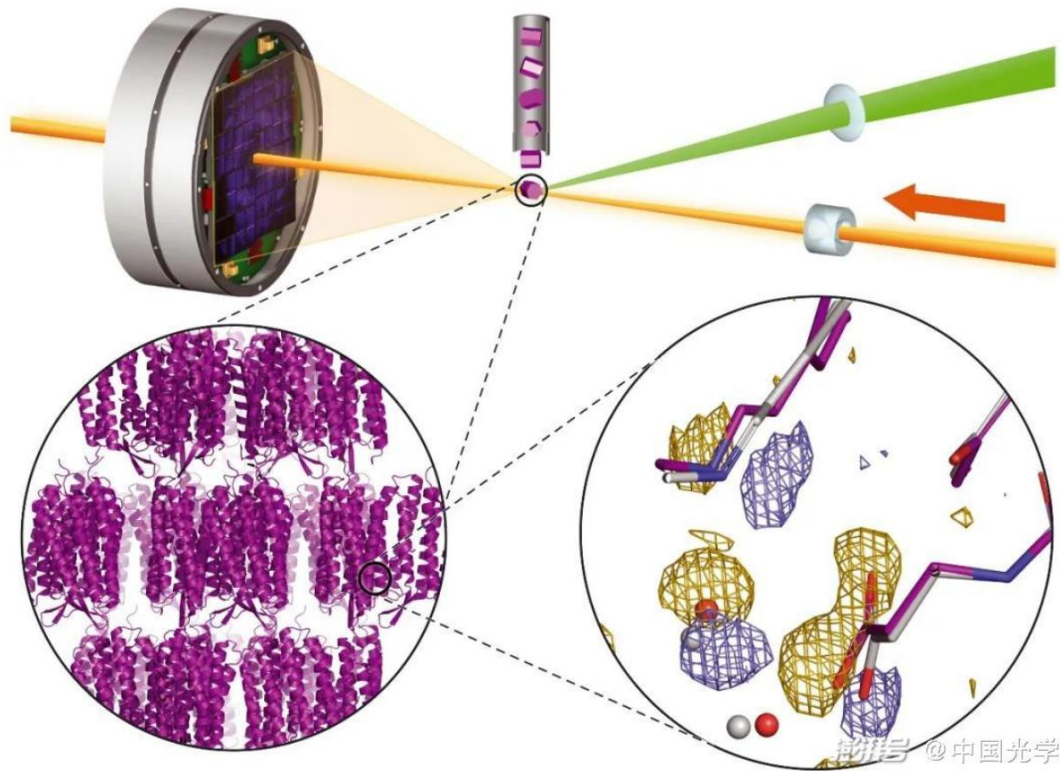


利用X射线晶体学建构蛋白质晶体三维结构的流程。



时间分辨 X 射线晶体学

在分子生物学里，一个蛋白质可能为了执行新的功能而改变去形状；每一种可能的形状被称为构象，而在其之间的转变即称为构象改变。



时间分辨 X 射线衍射方法由于具有生物分子分辨率高、可在室温下进行、衍射成像效率高等突出优点，近年来已经逐渐成为生物大分子研究不可或缺的重要工具。